

Yoğun Bakım Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

Pranav Shah, MD

Çeviren: Dr. Berrin Işık

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Pulmoner ödem genellikle kapillerlerde net hidrostatik basınçta bir artış (hemodinamik veya kardiyojenik pulmoner ödem) veya alveollerin kapiller membran geçirgenliğinde artış (geçirgenlik artışına bağlı ödem veya nonkardiyojenik pulmoner ödem)'den kaynaklanır.
- 2 Tidal volümlerin azaltılması; bugüne kadar randomize klinik araştırmaya tabi tutulan diğer müdahaleler arasında, akut solunum sıkıntısı sendromu [*acute respiratory distress syndrome* (ARDS)]'den sonra, sonuçtaki en büyük iyileşme ile ilişkilidir.
- 3 Hava yolunda ısı hasarına ait bariz belirtiler olduğunda erken elektif trakeal entübasyon önerilir. Ses kısıklığı ve stridoru olan hastalarda acil trakeal entübasyon veya cerrahi hava yolu gereklidir.
- 4 Akut Böbrek Hasarı Grubu (*Acute Kidney Injury Network*) tarafından geliştirilen kriterler, en sık olarak akut böbrek hasarı (ABH)'ni evrelemek için kullanılmaktadır. ABH teşhisi; 48 sa. ya da daha kısa sürede gelişen, serum kreatinininde %50'den fazla veya mutlak 0.3 mg/dL'lik bir artışın ortaya konulmasını ve tüm bulgularla birlikte 6 sa. veya daha uzun süre boyunca idrar çıkışının 0.5 mL/kg/sa.'in altına düşmesi ile konulur.
- 5 Septik şok, sepsis veya daha spesifik olarak sistolik kan basıncı 90 mmHg'nin altında olan ve hacim resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve yaşam desteği için vazopresörlere ihtiyaç duyan bir hastada, akut dolaşım yetmezliği olarak tanımlanır.
- 6 Kritik hastalarda sıklıkla; ileri yaş, yetersiz beslenme, ilaç tedavisi, mukoza ve cilt bariyer bütünlüğünün bozulması, altta yatan hastalıklar nedeniyle konak savunması normal değildir. Bu nedenle, nozokomiyal enfeksiyonlar için risk faktörleri; 70 yaş üzeri, kortikosteroid tedavisi, malinite kemoterapisi, invaziv cihazların uzun süreli kullanımı, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, kafa travması ve yanıklar olarak belirlenmiştir.
- 7 Sistemik olarak kanın göllenmesi ve sıvının dokulara transüstasyonu sepsis hastalarında göreceli hipovolemiye neden olur.

Amaç

Yoğun bakım uzmanlarının ele alması gereken durumlar olağanüstü geniştir. Yoğun bakım uzmanının çoğu endişesi diğer bölümlerde ele alınmıştır ve tekrarı önlemek için burada tartışılmayacaktır.

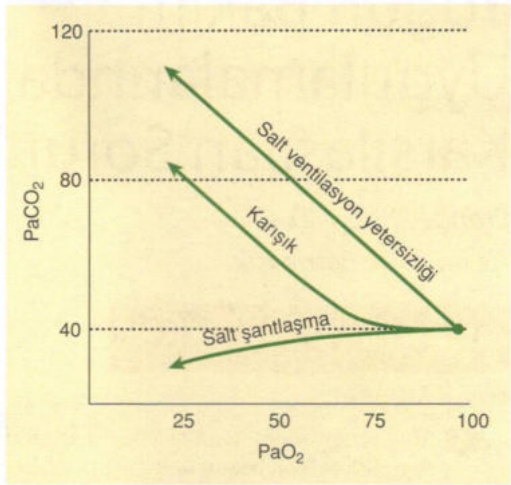
Bu nedenle, yoğun bakım tıbbına genel bir bakış için okuyucunun hava yolu yönetimi (Bölüm 19), inhalasyon tedavisi ve ventilatör yönetimi (Bölüm 58), adrenerjik agonistler (Bölüm 14), vazodilatörler (Bölüm 15), sıvı ve elektrolitler (Bölüm 49-51), yanık yaralanması (Bölüm 39), aritmiler

(Bölüm 21), akut hipertansiyon (Bölüm 21), astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (Bölüm 24), karaciğer yetmezliği (Bölüm 34), böbrek hastalığı (Bölüm 31), resüsitasyon (Bölüm 55), travmatik beyin hasarı ve kafa içi basınç izleme (Bölüm 39), omurilik yaralanması (Bölüm 39), diyabet (Bölüm 35), beslenme (Bölüm 53) ve deliryum (Bölüm 28 ve 54)'un tartışıldığı bölümlere başvurusu gerekecektir.

Zehirlenme ve aşırı dozda ilaç, hastaların yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinin yaygın nedenleridir ve bu bölüm böyle olgu tanımlamalarını kapsamaktadır. Bu tür hastaların ilk tedavisi çoğunlukla acil serviste başlatılır. Muhtemel ilaçların (ve ilaç kombinasyonlarının) sayısı o kadar fazladır ki ilgili okuyucuları başka kaynaklara yönlendirmemiz gerekir. Anestezi ilaçlarının doz aşımı ile ilgili ayrıntılar Bölüm 7 ve 10'da tartışılmaktadır. Hipotermi ve malign hipertermi Bölüm 52'de tartışılmaktadır. Kritik hastalıktan sonra travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)'yi önlemeye ilgi giderek artmaktadır. Araştırmalar, bunun yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'de kalarak hayatta kalan hastaların %25 kadarında meydana gelebileceğini göstermiştir. Kitabın bu baskısı, standart yoğun tedavilerin sıklıkla değiştiği SARS-CoV-2 salgını sırasında tamamlanmıştır. Son olarak, kritik hastalığı olan hastalara bakan hekimler, hemşireler ve terapistlerde TSSB'yi ve "tükenmişliği" önlemeye yönelik ilgi de artmaktadır. SARS-CoV-2 salgını, bu ikinci endişeyi büyük ölçüde şiddetlendirmiştir. Bu nedenle, kritik bakımın kapsamı çok genişler ve önemli konuların tümünün burada ele alınması da mümkün değildir.

Solunum Yetmezliği

Solunum yetmezliği, akut terapötik müdahale gerektirecek kadar ciddi bir gaz değişimi bozukluğu olarak tanımlanabilir. Arteriyel kan gazı ölçümlerine dayalı tanımlamalar, kronik akciğer hastalığı olan hastalar için geçerli olmayabilir. Örneğin, kronik karbondioksit (CO_2) retansiyonu olan hastalarda nefes darlığı ve progresif respiratuar asidoz olabilir. Arteriyel kan gazları tipik olarak solunum yetmezliği olan hastalarda birkaç modelden birini takip eder (Şekil 57-1). Bir uçta, düzensizlik öncelikle alveollerden kana oksijen transferini etkile-



ŞEKİL 57-1 Akut solunum yetmezliği sırasında arteriyel gaz basıncı (oda havası) modelleri.

yerek hipoksemiye (hipoksik solunum yetmezliği) yol açar; bu hastalarda ciddi ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu olmadığı sürece CO_2 eliminasyonu tipik olarak normaldir ve hatta artmıştır. Diğer uçta, saf solunum yetmezliği öncelikle CO_2 eliminasyonunu etkileyerek hiperkapni ile sonuçlanır; Ventilasyonun perfüzyona uyumsuzluğu tipik olarak yoktur veya minimaldir. Bununla birlikte, hipoksemi, oda havasını soluyan hastalarda arteriyel CO_2 basıncı 75 ila 80 mm Hg'ye ulaştığında saf solunum yetmezliği ile ortaya çıkabilir (bkz. Bölüm 23'teki alveoler gaz denklemi). Solunum yetmezliği olan hastaların çok azı, bu aşırı örnekler kadar "saf" bir model sergilerler.

Tedavi

Bozukluk ne olursa olsun, solunum yetmezliğinin tedavisi öncelikle destekleyicidir, altına yatan hastalık(lar)ın geri dönüşlü bileşenleri tedavi edilir. Hipoksemi, oksijen tedavisi, pozitif hava yolu basıncı (fonksiyonel rezidüel kapasite azalır) veya belki de "pron pozisyona alınarak" tedavi edilirken, hiperkarbi (ventilasyon yetmezliği), etkili bir farmakolojik önlem olmadığında (örn. daha hafif derecede opioid doz aşımı için nalokson) mekanik ventilasyon ile tedavi edilir. Diğer genel önlemler arasında sıvı yüklenmesi için aerosol haline getirilmiş bronkodilatörler, intravenöz antibiyotikler ve diüretikler, kardiyak fonksiyonu iyi-

leştirmeye yönelik tedavi ve beslenme desteği yer alabilir.

PULMONER ÖDEM

Patofizyoloji

Pulmoner ödem, sıvının önce pulmoner kapiller damarlardan interstisyel boşluklara ve daha sonra interstisyel boşluklardan alveollere transüstasyonundan kaynaklanır. İnterstisyel boşluk ve alveoller içindeki sıvı, topluca *ekstravasküler akciğer sıvısı* olarak adlandırılır. Suyun pulmoner kapiller damarlar boyunca hareketi diğer kapiller yataklarda meydana gelene benzer ve Starling denklemi ile ifade edilebilir:

$$Q = K \times [(P_c' - P_i) - \sigma(\pi_c' - \pi_i)]$$

burada Q kapiller boyunca net akıştır; P' ve P_i sırasıyla kapiller ve interstisyel hidrostatik basınçlarıdır; π_c' ve π_i sırasıyla kapiller ve interstisyel onkotik basınçlardır; K, doku kütlesi başına etkili kapiller yüzey alanı ile ilgili bir filtrasyon katsayısıdır; ve σ , kapiller endotelyumun albümine geçirgenliğini ifade eden bir katsayıdır. Albümin bu bağlamda özellikle önemlidir çünkü albümin de interstisyuma kaçtığına, interstisyuma daha fazla su kaybedilecektir. 1 değerine sahip bir σ , endotelyumun albümine karşı tamamen geçirimsiz olduğunu belirtirken, 0 değeri albümin ve diğer partiküllerin/moleküllerin serbest geçişini gösterir. Akciğer endoteli normalde albümine kısmen geçirgendir, öyle ki interstisyel albümin konsantrasyonu plazmanın yaklaşık yarısı kadardır; bu nedenle normal koşullar altında π_i yaklaşık 14 mmHg olmalıdır (plazmanın yarısı kadar). Pulmoner kapiller hidrostatik basınç yerçekimine bağlıdır ve bu nedenle akciğerdeki dikey yüksekliğe bağlıdır. Normalde 0 ila 15 mmHg (ortalama, 7 mmHg) arasında değişir. P_i 'nin normalde yaklaşık -4 ila -8 mmHg olduğu düşünüldüğünden, sıvının transüstasyonunu destekleyen kuvvetler (P_c' , P_i ve π_i) genellikle yeniden emilimi destekleyen kuvvetler (π_c') ile neredeyse dengelenir. Normalde pulmoner kılcal damarlardan dışarı çıkan net sıvı miktarı küçüktür (yetişkinlerde yaklaşık 10-20 mL/sa.) ve pulmoner lenfatikler tarafından hızla uzaklaştırılır ve onu santral venöz sisteme geri döndürür.

Alveolar epitelyal membran genellikle su ve gazlara karşı geçirgendir ancak albümine (ve diğer proteinlere) karşı geçirgen değildir. Suyun interstisyumdan alveollere net hareketi, yalnızca normalde negatif olan P_i pozitif olduğunda (atmosfer basıncına göre) gerçekleşir. Neyse ki, akciğerin benzersiz ince yapısı ve lenf akışını artırma kapasitesi nedeniyle, pulmoner interstisyum genellikle P_i pozitif hale gelmeden önce kapiller transüstasyondaki büyük artışları barındırır. Bu rezerv kapasitesi aşıldığında akciğer ödemi gelişir.

Pulmoner Ödem Nedenleri

1 Pulmoner ödem genellikle kapillerler boyunca net hidrostatik basınçtaki bir artıştan (hemodinamik veya kardiyojenik pulmoner ödem) veya alveolokapiller membranın geçirgenliğinde bir artıştan (permeabilite artışına bağlı ödem veya kardiyojenik olmayan pulmoner ödem) kaynaklanır. Bir pulmoner arter kateteri mevcutsa, ayırım pulmoner arter oklüzyon basıncına dayanabilir; bu, 18 mmHg'dan yüksekse, sıvının kapiller damarlardan interstisyuma ve alveollere zorlanmasında hidrostatik basıncın rol oynadığını gösterir. Bununla birlikte, pulmoner arter kateteri etiolojisi konusunda yanlış rehberlik sağlayabilir: "anı" pulmoner ödem durumunda, pulmoner arter oklüzyon basıncı, pulmoner ödem indüklendiği sırada yükselmiş olmasına rağmen artık normal olabilir. Ödem sıvısının protein içeriği de ikisini ayırt etmeye yardımcı olabilir. Hemodinamik ödeme bağlı sıvı düşük protein içeriğine sahipken, permeabilite ödemine bağlı sıvı yüksek protein içeriğine sahiptir.

Ödemin daha az yaygın nedenleri arasında, uzun süreli şiddetli hava yolu tıkanıklığı (negatif basınçlı pulmoner ödem), kollabe bir akciğerin aniden tekrar genişlemesi, yüksek irtifa, pulmoner lenfatik tıkanıklık ve ciddi kafa travması ile aynı mekanizmalar (örn. hemodinamik parametrelerdeki veya kapiller geçirgenlikteki değişiklikler) da dikkate alınır. Hava yolu obstrüksiyonu ile ilişkili pulmoner ödem, belirgin bir şekilde negatif interstisyel hidrostatik basınçla ilişkili pulmoner kapillerler boyunca transmural basınçtaki bir artıştan kaynaklanabilir. Nörojenik pulmoner ödem, şiddetli pulmoner hipertansiyona ve alveol-kapiller membranın bozulmasına neden olan sempatik

tonusta belirgin bir artışla ilişkili gibi görünmektedir.

1. Transmural Basınç Artışıyla Pulmoner Ödem ("Kardiyojenik" Pulmoner Ödem)

Önemli ölçüde artan P_c ' ekstrasvasküler akciğer sıvısını artırabilir ve pulmoner ödemle sonuçlanabilir. Starling denkleminde görülebileceği gibi, π_c 'deki bir azalma, P_c 'deki herhangi bir artışın etkilerini artırabilir. İki ana mekanizma P_c 'yi artırır: pulmoner venöz hipertansiyon ve belirgin şekilde artmış pulmoner kan akımı. Pulmoner venöz basıncıdaki herhangi bir artış, pasif olarak geriye doğru pulmoner kapillerlere iletilir ve ikincil olarak P_c 'yi artırır. Pulmoner venöz hipertansiyon, sol ventrikül yetmezliği, mitral stenoz veya sol atriyal obstrüksiyondan kaynaklanabilir. Pulmoner vasküler yapının kapasitesini aşan pulmoner kan akışındaki artışlar da P_c 'yi yükseltecektir. Pulmoner kan akımındaki belirgin artışlar, büyük soldan sağa kardiyak veya periferik şantlar, hipervolemi (sıvı yüklenmesi) veya aşırı anemi veya egzersizin sonucu olabilir.

Tedavi

Kardiyojenik pulmoner ödemin yönetimi, pulmoner kapiller damarlardaki basıncı düşürmeyi hedefler. Genel olarak bu, sol ventrikül fonksiyonunu iyileştirmeye, diüretiklerle aşırı sıvı yüklenmesini düzeltmeye veya pulmoner kan akımını azaltmaya yönelik önlemleri içerir. Akut kardiyojenik pulmoner ödemin farmakolojik tedavisi oksijen, morfin, diüretikler (özellikle loop diüretikler), nitratlar gibi vazodilatörler ve dobutamin veya milrinon gibi inotropoları kapsamaktadır. Sol atriyal basınç düşürülerek pulmoner obstrüksiyon giderilir; sistemik vasküler direnci azaltarak kalp debisi iyileştirilebilir. Pozitif hava yolu basıncı tedavisi de oksijenasyonu iyileştirmek için yararlı bir yardımcıdır. Pulmoner ödem, akut koroner iskemiye bağlı sol ventrikül yetmezliğinin sonucu olduğunda, tromboliz ve revaskülarizasyona ek olarak intraaortik balon kontrpulsasyonu veya diğer kardiyak destek cihazları gerekebilir.

2. Akciğer Geçirgenliğinin Artışına Bağlı Pulmoner Ödem (Kardiyojenik Olmayan Akciğer Ödemi): Akut Akciğer Hasarı ve Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu

Ekstrasvasküler akciğer sıvısı, pulmoner ödemli hastalarda kapiller-alveoler membranın geçirgenliğinin artması veya bozulması nedeniyle artar. Plazma onkotik basıncının koruyucu etkisi, giderek artan albümin pulmoner interstisyuma "sızdıkça" kaybolur; normal - hatta düşük - kapiller hidrostatik basınçlara karşı konulmaz ve sıvının akciğerlere transüstasyonuyla sonuçlanır. Geçirgenlik (permeabilite) artışına bağlı akciğer ödemi akut akciğer hasarında ($PaO_2:FiO_2$ oranı ≤ 300) görülür ve sıklıkla sepsis, travma ve pulmoner aspirasyon ile ilişkilidir; şiddetli olduğunda ($PaO_2:FiO_2$ oranı <200), akut solunum sıkıntısı sendromu [acute respiratory distress syndrome (ARDS)] olarak adlandırılır.

Patofizyoloji

Akut akciğer hasarı ve ARDS, genellikle sistemik inflamatuvar yanıt sendromu [systemic inflammatory response syndrome (SIRS)]'dan kaynaklanan, kapiller-alveoler membranın ciddi yaralanmasından meydana gelir. SIRS nedeninden bağımsız olarak, akciğer, ortaya çıkan inflamatuvar yanıta benzer şekilde yanıt veriyor gibi görünmektedir. Serbest kalan sekonder araçlar pulmoner kapiller geçirgenliği artırır, pulmoner vazokonstriksiyonu uyarır ve hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonu inhibe eder. Alveoler epitel hücrelerinin yıkımı belirgindir. Sürfaktan üretiminin azalmasıyla (tip II pnömositlerin kaybına bağlı olarak) alveoler taşıma, alveolar kollapsa yol açar. ARDS'nin ekssüdatif fazı değişen bir süre boyunca devam eder ve genellikle bunu kalıcı skarlaşmaya yol açabilen fibrotik bir faz (fibrozan alveolit) takip eder.

Klinik Değişkenlikler

Akut akciğer hasarı veya ARDS tanısı için $PaO_2:FiO_2$ oranının 300'den (akut akciğer hasarı) veya 200'den (ARDS) az olması ve akciğer grafisinde yaygın infiltratların varlığı ile birlikte önemli sol ventrikül disfonksiyonunun dışlanması gerekir.

Bağımlı alanlar en çok etkilenme eğiliminde olsa da, akciğer genellikle homojen olmayacak şekilde etkilenir. Akut akciğer hasarı ve ARDS sıklıkla sepsis veya travma ile birlikte görülür. Hastalar şiddetli nefes darlığı ve solunum güçlüğü ile başvurmurlar. İntrapulmoner şanta bağlı hipoksemi kaidedir. Ölü boşluk ventilasyonu artmasına rağmen, dakika ventilasyonundaki belirgin artış nedeniyle arteriyel CO_2 basıncı tipik olarak azalır. Ciddi seyreden vakalarda solunum kası yorgunluğu veya kapiller-alveolar membranın belirgin harabiyeti nedeniyle ventilasyon yetmezliği görülebilir. Pulmoner hipertansiyon ve düşük veya normal sol ventrikül dolum basınçları karakteristik hemodinamik bulgulardır.

Tedavi

Yoğun solunum bakımına ek olarak, tedavi sepsis veya hipotansiyon gibi geri dönüşümlü süreçlere yönelik olmalıdır. Hipoksemi oksijen ile tedavi edilir. Daha hafif vakalar invaziv olmayan solunum desteği ile tedavi edilebilir, ancak çoğu hastada entübasyon ve mekanik ventilasyon gerekir. Artan P_{plt} basınçlarından ($>30 \text{ cmH}_2\text{O}$) ve yüksek V_T 'den ($>6 \text{ mL/kg}$) kaçınılmalıdır, çünkü alveollerin aşırı gerilmesi (muhtemelen) FiO_2 'nin 0.5'ten fazla olması gibi iatrojenik akciğer hasarına neden olabilir. Artmış FiO_2 'den kaynaklanan hasar insanlarda kesin olarak gösterilmemiş olsa da ARDS'li hastalarda 12 mL/kg V_T 'lik tidal volümün, 6 mL/kg 'lık V_T 'ye (ve P_{plt} $30 \text{ cmH}_2\text{O}$ 'dan az) göre daha yüksek mortalite ile ilişkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, ARDS'den sonra, bugüne kadar randomize klinik araştırmaya tabi tutulan diğer tüm müdahaleler arasında, sonuçtaki en büyük iyileşme, atidal volümün azaltılması ile ilişkilidir.

Mümkünse, öncelikle pozitif ekspirasyon sonu basıncı [*positive end-expiratory pressure* (PEEP)] artırılarak FiO_2 0.5 veya altında tutulmalıdır. Oksijenasyonu iyileştirmeye yönelik diğer manevralar, inhale nitrik oksit, inhale prostasiklin veya prostaglandin E_1 (PGE_1) kullanımını ve yüzüstü pozisyonda ventilasyonu içerebilir. Bu üç teknik, bu tür birçok hastada oksijenlenmeyi iyileştirir ancak risksiz değildir. Bir meta-analiz; orta doz kortikosteroidlerin ARDS'de morbidite ve mortalite sonuçlarını muhtemelen iyileştirdiği sonucuna

varmıştır, ancak verileri tartışmalıdır. Steroidlerin COVID-19 akciğer hastalığı olan hastalarda faydalı olduğu gösterilmiştir. COVID-19'lu hastalar artmış pulmoner emboli riski altındadır ve antikoagülan tedavi de benzer şekilde kritik hastaların yönetim rejiminin bir parçasıdır. Yüzüstü pozisyonun da bu hasta popülasyonunda oksijenasyonu iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu yazının yazıldığı sırada ek COVID-19 tedavileri geliştirilmektedir ve okuyuculara, COVID-19 hastalarının YBÜ bakımına yönelik gelişmekte olan kılavuzlar önerilmektedir.

ARDS'den kaynaklanan morbidite ve mortalite genellikle solunum yetmezliğinin kendisinden ziyade tetikleyici nedenden veya komplikasyonlardan kaynaklanır. En sık görülen ciddi komplikasyonlar arasında sepsis, akut böbrek yetmezliği ve gastrointestinal kanama yer alır. Nozokomiyal pnömoninin teşhis edilmesi genellikle zordur; antibiyotikler genellikle şüphelenmek için göstergeler olduğunda (ateş, pürülan sekresyonlar, lökositoz, akciğer grafisinde değişiklik) endikedir. Esnek bir bronkoskop aracılığıyla fırçalama ve bronkoalveolar lavaj örnekleme yararlı olabilir. Kateterler tarafından mukokutanöz bariyerlerin aşılması, malnütrisyon ve baskılanmış konak bağışıklığı, enfeksiyon sıklığının artmasına katkıda bulunur. Akut böbrek yetmezliği, yetersiz renal kan akımı ve perfüzyon basıncı, sepsis veya nefrotoksinlerin çeşitli kombinasyonlarından kaynaklanabilir. Böbrek yetmezliği, ARDS için ölüm oranını %60'ın üzerine çıkarır. Gastrointestinal kanamaya karşı profilaksi önerilir.

3. Negatif Basıncılı Pulmoner Ödem

Glottis kapalıyken veya havayolu tıkalı iken kuvvetli inspirasyon, negatif basınçlı pulmoner ödeme neden olabilir. Yetişkinlerde bu genellikle genel anestezi sırasında veya sonrasında laringospazmın sonucudur, oysa çocuklarda genellikle enfeksiyon (örn. epiglottit) veya tümörden kaynaklanan hava yolu tıkanıklığının bir sonucudur. Diğer potansiyel nedenler arasında endotrakeal tüpe bası olması ya da tıkanması veya neredeyse tüm diğer hava yolu tıkanıklığı nedenleri yer alır. Yetişkinlerde görülme sıklığı; bir diğer sistemik sağlık sorunu olmayan hastalarda (Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği sınıf 1 veya 2) daha ağır hastalara göre ve erkeklerde kadınlara göre daha fazla

görülmektedir, bu muhtemelen sağlıklı erkek hastaların daha güçlü inspirasyon çabalarının bir sonucudur. Başlangıç son derece hızlıdır ve uygun tedavi ile iyileşme diğer pulmoner ödem formlarından çok daha hızlı olabilir.

4. Nörojenik Pulmoner Ödem

Kafa travması, kafa içi kanama ve opioid doz aşımının nalokson ile aniden tersine döndürülmesi pulmoner ödemi hızlandırabilir. Bu durumun kesin patofizyolojisi tam olarak anlaşılamamış olsa da, sempatik tonusta ani, büyük bir artışın tetikleyici olay olduğu uzun zamandır varsayılmaktadır. Çoğu zaman, nörojenik pulmoner ödem, tetikleyici olaydan sonra çok hızlı bir şekilde ortaya çıkar ve sonraki 24 sa.'ten sonra da kaybolur. Diğer durumlarda, ortaya çıkması 12 ila 18 sa. gecikebilir. Majör nörolojik yaralanmalar kalp üzerinde etkilere neden olabilir, bu nedenle nörojenik ve kardiyogenik pulmoner ödem arasında ayırım yapmak her zaman kolay değildir ve iki durum örtüşebilir.

BOĞULMA VE BOĞULAYAZMA

Boğulma; suyun altında kalarak asfiksi ve ölüm gerçekleşmesidir. Boğulayazma ise (en azından bir süre) hayatta kalma ile su altındayken boğulmadır. Hayatta kalma, hipoksinin yoğunluk ve süresine ve de suyun sıcaklığına bağlıdır.

Patofizyoloji

Su solunsun (aspirasyon) ya da solunmasın, hem boğulma hem de boğulayazma (neredeyse boğulma/boğulmaya yakın durum) meydana gelebilir. Solunum yollarına su girmezse, hasta öncelikle asfiksi yaşar; ancak hasta suyu solursa, belirgin intrapulmoner şant da gerçekleşir. Boğulan hastaların yüzde doksani sıvı aspire ederler: tatlı su, deniz suyu, acı su veya diğer sıvılar. Aspire edilen sıvı miktarı genellikle küçük olmasına rağmen, belirgin ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu akciğerdeki sıvılardan, refleks bronkospazmdan ve pulmoner sürfaktan kaybından kaynaklanabilir. Bilinç kaybından önce veya sonra veya resüsitasyon sırasında mide içeriğinin aspirasyonu ayrıca boğulmayı zorlaştırabilir. Tatlı suda boğulmayı takiben aspire edilen hipotonik su, pulmoner do-

laşım tarafından hızla emilir; su genellikle solunum yollarından geri alınamaz. Önemli miktarda emilirse (70 kg'lık bir yetişkinde >800 mL), geçici hemodilüsyon, hiponatremi ve hatta hemoliz meydana gelebilir. Tersine, tuzlu suyun aspirasyonu (hipertoniktir) pulmoner dolaşımdan alveollere su çeker, alveollere taşar ve bazen hemokonsantrasyona ve hipernatremiye neden olur. Tuzlu suda boğulayazmayı takiben hipermağnezemi ve hiperkalsemi de bildirilmiştir.

Soğuk suda boğulayazma yaşayan hastalar, iç (core) vücut sıcaklığı 32°C'nin altına düştüğünde bilincini kaybeder. Ventriküler fibrilasyon yaklaşık 28°C ila 30°C'de meydana gelir, ancak normotermik boğulayazmaya kıyasla hipoterminin beyin üzerinde koruyucu bir etkisi vardır ve resüsitasyonun başarılı olması koşuluyla sonuçları iyileştirebilir.

Klinik Bulgular

Gerçek bir boğulayazma epizodu olan hastaların neredeyse tamamında metabolik ve respiratuar asidoz ile birlikte hipoksemi ve hiperkarbi olacaktır. Hastalar ayrıca dalış kazalarını takiben omurga kırıkları gibi başka yaralanmalara da maruz kalabilirler. Beyin hasarı genellikle su altında kalma süresi ve asfiksiden ciddiyeti ile ilişkilidir. Serebral ödem genellikle uzun süreli asfiksiden sonra resüsitasyonu zorlaştırır. Başarılı resüsitasyonu takiben birçok hastada akut akciğer hasarı ve ARDS gelişir.

Tedavi

Boğulmak üzere olanların ilk tedavisi; ventilasyonu, perfüzyonu, oksijenasyonu ve asit-baz dengesini mümkün olan en kısa sürede, eski haline getirmeye yöneliktir. Acil önlemler arasında güvenli ve engelsiz bir hava yolu sağlanması, oksijen verilmesi ve kardiyopulmoner resüsitasyon başlatılması yer alır. Bir dalışın ardından boğulmak üzere olan hastaları entübe ederken servikal omurganın seri stabilizasyonu gereklidir. Kardiyopulmoner resüsitasyon uygulaması, akciğerlerdeki tuzlu suyu boşaltma girişimleriyle geciktirilmemelidir. Soğuk su ile boğulmak üzere olan bir hasta yeniden ısıtılana kadar resüsitasyon çabaları boşuna askıya alınmamalıdır. Bu gibi durumlarda, uzun süreli asfiksi dönemlerinden sonra bile tam iyileşme mümkündür. İlk resüsitasyondan sonra, ileri yönetim genellikle pozitif basınçlı ventilasyon ve PEEP içe-

recedir. Bronkospazm bronkodilatörlerle tedavi edilmeli, elektrolit anormallikleri düzeltilmeli ve akut akciğer hasarı ve ARDS daha önce tartışıldığı gibi tedavi edilmelidir.

DUMAN SOLUMA

Duman inhalasyonu, yangınlardan kaynaklanan ölümlerin önde gelen nedenidir. Etkilenen kişiler yanık geçirmiş veya geçirmemiş olabilir. Duman inhalasyonu da olan yanık kurbanlarının ölüm oranı, duman inhalasyonu olmayan diğer benzer şekilde yanık geçiren hastalardan daha fazladır. Bir yangında dumana maruz kalma, aksi ispatlanana kadar duman inhalasyonu olup olmadığının teşhis edilmesini gerektirir. Ateşe maruz kalmış veya kapalı bir alanda yanık olmuş bir hastada bilinç kaybı veya oryantasyon bozukluğu öyküsü bunu düşündürmelidir.

Patofizyoloji

Duman inhalasyonunun sonuçları karmaşıktır, çünkü üç tür yaralanma içerebilir: hava yollarında ısı yaralanması, zehirli gazlara maruz kalma ve alt solunum yollarında karbonlu partiküllerin birikmesiyle kimyasal yanık. Duman inhalasyonuna pulmoner yanıt aynı derecede karmaşıktır ve maruz kalma süresine, yanan malzemenin bileşimine ve altta yatan herhangi bir akciğer hastalığının varlığına bağlıdır. Sentetik malzemelerin yanması, karbon monoksit, hidrojen siyanür, hidrojen sülfid, hidrojen klorür, amonyak, klor, benzen ve aldehytler gibi zehirli gazlar üretebilir. Bu gazlar hava yollarında su ile reaksiyona girdiğinde hidroklorik, asetik, formik ve sülfürik asitler üretebilir. Karbon monoksit ve siyanür zehirlenmesi yaygındır. Duman inhalasyonundan sonra, doğrudan bir mukozal yaralanma ödem, iltihaplanma ve ciltte soyulmalara neden olabilir. Siliyer aktivitenin kaybı, mukus ve bakterilerin temizlenmesini bozar. Akut akciğer hasarı ve ARDS belirtileri *tipik olarak yaralanmadan 2 ila 3 gün sonra ortaya çıkar ve akut duman inhalasyonunun kendisinden ziyade SIRS'nin gecikmiş gelişimi ile ilişkili görünmektedir.*

Klinik Bulgular

Hastalarda duman inhalasyonundan sonra minimal başlangıç semptomları olabilir. Düşündürecek (dumanla boğulma) fiziksel bulgular arasında yüz

veya ağız içi yanıklar, yanmış burun kılları, öksürük, karbonlu balgam ve hırıltı yer alır. Üst hava yolu ve trakeobronşiyal ağacın bronkoskopisinde eritem, ödem, mukozal ülserasyonlar ve karbonlu birikintiler görüldüğünde tanı doğrulanır. Arteriyel kan gazları başlangıçta normal olabilir veya sadece hafif hipoksemi ve karbon monoksite bağlı metabolik asidoz gösterebilir.

Başvuru anında akciğer grafisi genellikle normaldir. Hava yollarındaki ısı yaralanması, buhara uzun süre maruz kalmadıkça genellikle supraglottik yapılarla sınırlıdır. Progresif ses kısıklığı ve stridor, 12 ila 18 sa. içinde gelişebilecek olası hava yolu tıkanıklığını düşündürür. Yanık yaralanmasında sıvı resüsitasyonu sıklıkla hava yolu ödemi siddetlendirir.

Karbon monoksit zehirlenmesi genellikle kanda %15'ten fazla karboksihemoglobin olarak tanımlanır. Tanı, arteriyel kanın *co-oksimetrisi* ile konur. Karbonmonoksitin hemoglobine olan ilgisi oksijenin 210 katıdır. Bir CO molekülü karboksihemoglobin oluşturmak için hemoglobin ile birleştiğinde, diğer bağlanma bölgelerinin oksijene olan afinitesini azaltır ve hemoglobin ayrışma eğrisini sağa kaydırır. Net sonuç, kanın oksijen taşıma kapasitesinde belirgin bir azalmadır. Karbon monoksit ayrıca miyokardiyal depresyona yol açabilen miyoglobin için oksijenden 60 kat daha fazla afiniteye sahiptir.

Karbon monoksit hemoglobinden yavaş ayrışır: Oda havasını solurken yaklaşık 5 sa.lik yarılanma ömrü, %100 oksijen solurken 72 dk.'ya düşer. Klinik belirtiler, oksijen taşımamasından kaynaklanan doku hipoksisine bağlıdır. %20 ila %40'ın üzerindeki karboksihemoglobin seviyeleri nörolojik bozukluk, mide bulantısı, yorgunluk, oryantasyon bozukluğu ve şok tablosuyla ilişkilidir. Daha düşük seviyeler başka semptomlara neden olabilir çünkü karbon monoksit ayrıca sitokrom c ve miyoglobini de bağlar. Telif edici mekanizmalar kalp debisinin artışı ve periferik vazodilatasyonu içerir.

Siyanür toksisitesi, özellikle poliüretan bariyerli sentetik malzemeler içeren yangınlardan sonra ortaya çıkabilir. Siyanür solunduktan veya mukozal yüzeyler ve deri yoluyla emildikten sonra, sitokrom enzimlerini bağlar ve adenosin trifosfatın (ATP) hücrel üretimini inhibe eder.

Hastalar, sıklıkla aritmiler, artmış kardiyak output ve belirgin vazodilatasyonun eşlik ettiği nörolojik bozukluk ve laktik asidoz ile başvurlar.

Solunum mukozasının kimyasal yanığı, özellikle zehirli dumanlarla birleştiğinde büyük miktarlarda yanmış veya yanan kalıntıların solunmasını takip eder. Hava yollarının iltihaplanması balgam (*bronchorhea*) ve hırıltıya neden olur. Bronş ödemi ve mukozanın hasarı alt hava yollarının tıkanmasına ve atelektaziye yol açar. Progresif ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğu, bazen akut akciğer hasarı veya ARDS kriterlerini karşılayarak 24 ila 48 sa. boyunca belirgin hipoksemiye yol açabilir.

Tedavi

Bronkoskopi ile bir inhalasyon yaralanmasının tanısı konulabilir. Entübe olmayan yatan hastalarda, ödem havayolu açıklığını tehdit ediyorsa entübasyonun hızlı bir şekilde yapılabilmesi için bronkoskop üzerine takılmış bir trakeal tüp ile yapılmasını öneriyoruz. Hava yolunda bariz ısı hasarı belirtileri olduğunda erken elektif trakeal entübasyon tavsiye edilir. Ses kısıklığı ve stridoru olan hastalarda acil trakeal entübasyon veya cerrahi olarak havayolu açıklığının sağlanması gerekir. Bilinçte bulanıklık veya komanın eşlik ettiği karbon monoksit veya siyanür zehirlenmesi de hızlı trakeal entübasyon ve oksijenle ventilasyon gerektirir.

Karbon monoksit zehirlenmesinin teşhisi, ko-oksimetri gerektirir: nabız oksimetreleri, karboksihemoglobin ve oksihemoglobin arasında güvenilir bir şekilde ayırım yapamaz. Karboksihemoglobinin yarılanma ömrü %100 oksijen ile belirgin şekilde azalır ve hasta %100 oksijene yanıt vermediğinde hiperbarik oksijen tedavisi yararlıdır. Siyanür zehirlenmesinin teşhisi zordur, çünkü güvenilir siyanür ölçümleri kolaylıkla yapılamaz (normal seviyeler <0.1 mg/L'dir). Rodanase enzimi normalde, siyanürü daha sonra böbrekler tarafından elimine edilen, tiyosiyana dönüştürür. Şiddetli siyanür toksisitesinin tedavisi, 300 mg sodyum nitritin %3'lük bir çözelti halinde 3 ila 5 dk.'da intravenöz olarak uygulanmasını, ardından 12.5 g sodyum tiyosülfatın %25'lik bir çözelti biçiminde 1 ila 2 dk.'da intravenöz olarak uygulanmasını içerir. Sodyum nitrit, hemoglobini, siyanür için sitokrom oksidazdan daha yüksek afiniteye sahip olan

methemoglobine dönüştürür; siyanomethemoglobinden yavaşça salınan siyanür, rodan tarafından daha az toksik olan tiyosiyana dönüştürülür.

Intrapulmoner şanta bağlı belirgin hipoksemi trakeal entübasyon, oksijen tedavisi, bronkodilatörler, pozitif basınçlı ventilasyon ve PEEP ile yönetilmelidir. Kortikosteroidler etkisizdir ve enfeksiyon oranını artırır, bu nedenle kullanılmamalıdır.

Akut Miyokard İnfarktusü

Akut miyokard enfarktüsü (AMİ), genel ölüm oranı %25 olan, iskemik kalp hastalığının korkulan bir komplikasyonudur. Bu ölümlerin yarısından fazlası, genellikle aritmiler (ventriküler fibrilasyon) nedeniyle, başlangıçtan kısa bir süre sonra meydana gelir. Girişimsel kardiyolojideki son gelişmelerle birlikte hastane içi ölüm oranı %10'un altına düşürülmüştür.

AMİ tanısı kanda artmış troponin konsantrasyonları, elektrokardiyogram bulguları ve klinik öykünün kombinasyonları ile konulabilir. Perioperatif tanı can sıkıcı olabilir ve öncelikle troponin ölçümlerine bağlı olabilir. AMİ; ST segment yükselmesiyle ilişkili olanlar (STEMI) ve ST segmenti yükselmesiyle ilişkili olmayanlar (NSTEMI) olarak ikiye ayrılır. İkincisi genellikle, en yaygın olarak troponin olmak üzere biyobelirteçlerin yükselmesiyle teşhis edilir. Giderek daha popüler hale gelen bir sınıflandırma şeması, AMİ'yi beş tipe ayırır (tip 1, plak yırtılması gibi spontan bir olaydan; tip 2, artan talep veya azalan oksijen kaynağından; tip 3, miyokard iskemisinin semptomlarla veya ölüm sonrası kanıtlarıyla ilişkili ani kardiyak ölüm; tip 4, perkütan koroner girişimlerle ilişkili AMİ; tip 5, koroner arter bypass cerrahisiyle ilişkili AMİ).

Patofizyoloji

Çoğu miyokard enfarktüsü, birden fazla ciddi şekilde daralmış (enine kesit alanının >%75 daralması) koroner arteri olan hastalarda meydana gelir. STEMI'ler (çoğunlukla tip 1 AMİ'ler) tam bir oklüzyonun distalinde meydana gelir. AMİ'den sonraki 24 sa. içinde ölen hastalarda, otopside tespit edilen tek kardiyak anormallik olarak koroner ateroskleroz olabilir. Oklüzyon neredeyse her zaman stenotik ateromatöz plakta tromboza bağlıdır.

Koroner emboli veya şiddetli spazm daha az sıklıkla nedendir. NSTEMI'ler (tip 2 AMİ'ler) daha çok, hipotansiyon veya intimal kanama nedeniyle azalmış miyokardiyal perfüzyon ortamında, genellikle artan miyokardiyal oksijen ihtiyacı durumunda ortaya çıkar ve daha az sıklıkla koroner plak rüptürü ve trombozu takip eder. Enfarktüsün boyutu ve yeri, tıkalı damarın dağılımına ve kollateral damarların oluşup oluşmadığına bağlıdır. Sol ventrikülün ön, apikal ve septal enfarktları genellikle sol ön inen dolaşımdaki tromboza bağlıdır; lateral ve posterior sol ventrikül enfarktları, sol sirkümfleks sistemindeki tıkanıklıklardan kaynaklanırken, sağ ventrikül ve posterior-inferior sol ventrikül enfarktları, sağ koroner arterdeki trombozdan kaynaklanır.

Kısa şiddetli iskemi ataklarını takiben, sadece yavaş ve tam olmayan kontraktile dönüşü ile devam eden miyokardiyal disfonksiyon gözlemlenebilir. Bu "afallatma" fenomeni, AMİ'yi takiben ventriküler disfonksiyona katkıda bulunabilir. Bu bölgelerdeki iskeminin rahatlaması, hemen olmasa da, kasılma fonksiyonunu eski haline getirebilir. Kardiyopulmoner bypass sırasında aortik kros klemlemeyi takiben, bypasstan ayrılmaya çalışıldığında kalp debisinde azalma olarak afallatma gözlemlenebilir (bkz. Bölüm 22). Şiddetli kronik iskemi ortamında şiddetli hipokinezi veya akinezi gözlemlendiğinde, bu enfarktüs olmayan ancak zayıf kontraktıl bölgelerdeki miyokardiyumun "hibernasyonda" olduğu söylenebilir. Bu tanı, canlı dokuyu pozitron emisyon tomografisi ile gözlemleyerek veya hipokontraktıl miyokardın dobutamine yanıt verdiğini göstererek doğrulanabilir.

Tedavi

Kontrendikasyon olmaması durumunda (örn. çeşitli bir ileri yönerge), STEMI'nin acil tedavisi tromboliz ve kardiyak kateterizasyon laboratuvarında perkütan koroner girişimdir. Oksijen daha önce AMİ'li tüm hastalara rutin olarak uygulanıyordu, ancak şimdi arteriyel satürasyonu azalmış olanlara uygulanmaktadır. AMİ'yi takip eden prognoz genellikle nekrozun boyutuyla ters orantılı olduğundan, gelişen bir STEMI'nin yönetiminde odak noktası hızlı reperfüzyondur. Anjiyografi sırasında yerel kaynaklara, zamanlamaya ve anatomik bulgulara bağlı olarak stentleme veya ko-

roner arter bypass ameliyatı endikasyonu olabilir. NSTEMI tedavisi, tanı zamanına ve ilerleme riskine bağlı olarak değişir. AMİ tedavisi için kılavuzlar sıklıkla değişir ve Amerikan Kardiyoloji Derneği (*American College of Cardiology*)/Amerikan Kalp Derneği (*American Heart Association*) ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (*European Society of Cardiology*) tarafından düzenli olarak yayınlanır. Bu yönergelerle başvurulmasını şiddetle tavsiye ederiz.

Mevcut kılavuzlar, AMİ'yi takiben kontrendikasyon olmayan tüm hastaların aspirin ve β -bloker alması gerektiğini belirtir. Anjiyotensin dönüştürücü enzim [*angiotensin-converting enzyme* (ACE)] inhibitörleri, statinler ve sigarayı bırakma gibi diğer ilaçlar ve tedaviler ikincil korumanın anahtarıdır. Tekrarlayan anginası olan hastalara nitrat verilmelidir. Anjina devam ederse veya β -blokerlere karşı bir kontrendikasyon varsa, kalsiyum kanal blokerleri uygulanmalıdır. Kalıcı veya tekrarlayan anjina, anjiyografi ihtiyacını işaret eder.

İntraaortik balon kontrpulsasyonu, geçmişte refrakter iskemisi olan hemodinamik olarak riskli hastalarda yaygın olarak kullanılıyordu; bununla birlikte, bu terapinin iyileştirdiğine ait kanıtlar sınırlıdır. AMİ'yi takiben geçici pacing, Mobitz tip II ve tam kalp bloğu, yeni bir bifasiküler blok ve hipotansiyonla seyreden bradikardi için endikedir. Aritmilerin acil tedavisi sürekli gelişmektedir ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği (*Advanced Cardiac Life Support*) yönergelerinin izlenmesini öneririz. Genel olarak, ventriküler taşikardi, eğer tıbbi olarak tedavi ediliyorsa, en iyi şekilde amiodaron (10 dk.'da 150 mg intravenöz bolus) ile yönetilir. Nabızlı ventrikül taşikardisi olan hastalarda senkronize kardiyoversiyon kullanılabilir. Stabil dar kompleks supraventriküler taşikardisi olan hastalar amiodaron ile tedavi edilmelidir. Ejeksiyon fraksiyonu korunmuş paroksizmal supraventriküler taşikardisi olan hastalar bir kalsiyum kanal blokörü, bir β -bloker veya doğru akım (DC) kardiyoversiyon ile tedavi edilmelidir. Stabil olmayan hipotansif hastalar kardiyoversiyona tabi tutulmalıdır. Ektopik veya multifokal atriyal taşikardisi olan hastalar DC kardiyoversiyon almamalıdır; bunun yerine kalsiyum kanal blokerleri, bir β -bloker veya amiodaron ile tedavi edilmelidirler.

Akut Böbrek Hasarı ve Yetmezliği

Akut böbrek hasarı (ABH), kan basıncını, intravasküler hacmi veya kalp debisini normalleştirerek veya üriner obstrüksiyonu gidererek hemen geri döndürülemeyen, böbrek fonksiyonunun hızlıca bozulmasıdır. ABH'nin ayırt edici özelliği, sıklıkla oligüri ile birlikte görülen azotemidir. Azotemi prerenal, renal veya postrenal olarak sınıflandırılabilir. Dışlama nedenlerinden birisi renal azotemi tanısıdır: Prerenal ve postrenal nedenler her zaman dışlanmalıdır. Ancak akut azotemili hastaların hepsinde böbrek yetmezliği görülmez. Aynı şekilde, 500 mL/günden fazla idrar çıkışı, böbrek fonksiyonunun normal olduğu anlamına gelmez. ABH tanısını kreatinin düzeylerine veya kan üre nitrojeni [Blood urea nitrogen (BUN)]'daki artışa dayandırmak da sorunludur çünkü kreatinin klirensi her zaman glomerüler filtrasyon hızının iyi bir ölçüsü değildir. Akut Böbrek Hasarı Çalışma Grubu (*Acute Kidney Injury Network*) tarafından geliştirilen kriterler artık en sık ABH'yi evrelemek için kullanılmaktadır (bkz. Bölüm 30). ABH, tüm bulguların 48 sa.'te veya daha kısa sürede geliştiği, 6 sa. veya daha uzun süre serum kreatinininde %50'den fazla bir artış veya mutlak 0.3 mg/dL'lik bir artış olduğu ve idrar çıkışının 0.5 mL/kg/sa.'in altına düştüğünün belgelenmesiyle teşhis edilir.

4 lışma Grubu (*Acute Kidney Injury Network*) tarafından geliştirilen kriterler artık en sık ABH'yi evrelemek için kullanılmaktadır (bkz. Bölüm 30). ABH, tüm bulguların 48 sa.'te veya daha kısa sürede geliştiği, 6 sa. veya daha uzun süre serum kreatinininde %50'den fazla bir artış veya mutlak 0.3 mg/dL'lik bir artış olduğu ve idrar çıkışının 0.5 mL/kg/sa.'in altına düştüğünün belgelenmesiyle teşhis edilir.

PRERENAL AZOTEMİ

Prerenal azotemi, böbreklerin hipoperfüzyonundan kaynaklanır; tedavi edilmezse ABH'ye ilerler. Renal hipoperfüzyon tipik olarak azalan arteriyel perfüzyon basıncının, belirgin şekilde artan venöz basıncın veya renal vazokonstriksiyonun sonucudur (**Tablo 57-1**). Azalmış perfüzyon basıncı genellikle norepinefrin, anjiyotensin II ve vazopressin salınımı ile ilişkilidir. Bu hormonlar cilde ait kasları ve splanik damar sistemini daraltır ve tuz ve su tutulmasını destekler. Böbreklerde damar genişletici prostaglandinlerin (prostasiklin ve prostaglandin E₂ [PGE₂]) ve nitrik oksidin sentezi ve anjiyotensin II'nin intrarenal etkisi, glomerüler filtrasyonun korunmasına yardımcı olur. Belirgin prerenal azotemi durumunda, siklooksijenaz inhibitörlerinin (örn. postoperatif ağrı kontrolü için

TABLO 57-1 Potansiyel olarak geri döndürülebilir azotemi nedenleri.

Prerenal

- Renal perfüzyon azalması
- Hipovolemi
- Kalp atım hacmi azalması
- Hipotansiyon
- Abdominal kompartman sendromu
- Renal vasküler rezistans artışı
- Nöral
- Humoral/farmakolojik
- Tromboembolik

Postrenal

- Üretral obstrüksiyon
- Mesane çıkış obstrüksiyonu
- Nörojenik mesane
- Bilateral üretral obstrüksiyon
- İntrensek
- Taş
- Tümör
- Kan pıhtıları
- Papiller nekroz
- Ekstrinsik
- Abdominal veya pelvik tümör
- Retroperitoneal fibrozis
- Cerrahi sonrası (bağlama)

keterolak) veya ACE inhibitörlerinin kullanımı ABH'yi hızlandırabilir. Prerenal azoteminin tanısında genellikle klinik belirtilerden şüphelenilir ve idrar laboratuvar indeksleri ile doğrulanır (**Tablo 57-2**). Prerenal azoteminin tedavisi, intravaskü-

TABLO 57-2 Azotemide üriner indeksler.

İndeks	Prerenal	Renal	Postrenal
Özgül ağırlığı	>1.018	<0.012	Değişken
Osmolalite (mmol/kg)	>500	<350	Değişken
İdrar/plazma üre nitrojen oranı	>8	<3	Değişken
İdrar/plazma kreatinin oranı	>40	<20	Değişken
İdrar/sodyum (mEq/L)	<10	>40	Değişken
Fraksiyonel sodyum ekskresyonu (atılımı) (%)	<1	>3	Değişken
Böbrek yetmezlik indeksi	<1	>1	Değişken

ler hacim eksikliklerinin düzeltilmesini, kardiyak fonksiyonun iyileştirilmesini, normal kan basıncının eski haline getirilmesini ve renal vasküler dirençteki artışların tersine çevrilmesini içerir. Hepatorenal sendrom 33. Bölümde tartışılmaktadır.

POSTRENAL AZOTEMİ

Üriner sistem obstrüksiyonuna bağlı azotemi, postrenal azotemi olarak adlandırılır. Bu durumlarda azotemi ve oligüri/anüri için genellikle her iki böbrekten idrar akışının engellenmesi gereklidir. Tam tıkanıklık sonunda ABH ve böbrek yetmezliğine dönüşürken, uzun süreli kısmi tıkanıklık kronik böbrek yetmezliğine yol açar. Akut obstrüksiyonun hızlı teşhisi ve giderilmesi genellikle normal böbrek fonksiyonunu geri kazandırır ve buna genellikle postobstrüktif diürez eşlik eder. Obstrüksiyon, fizik muayene (mesanenin üst kenarına perküsyon uygulanabilir) veya mesanenin şişkinliğini gösteren yatakbaşı ultrasonu ile veya karın radyografisiyle (iki taraflı böbrek taşlarını ortaya çıkaran) teşhis edilebilir, ancak kesin olarak teşhis görüntüleme çalışmalarında tıkanıklık bölgesinin proksimalinde idrar yolunun dilatasyonunu göstererek yapılır. Tedavi tıkanıklığın yerine bağlıdır. Mesane çıkışındaki tıkanıklık, mesanenin kateterizasyonu veya suprapubik sistostomi ile giderilebilirken, üreter tıkanıklığı nefrostomi veya üreteral stent konulmasını gerektirir.

GERİ DÖNÜŞLÜ AZOTEMİ İLE AKUT BÖBREK HASARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Fiziksel tanı ve görüntülemeye ek olarak, idrar analizi tanı ve tedaviyi kolaylaştırabilir (bkz. **Tablo 57-2**); postrenal azotemide idrar bileşimi değişikdir ve obstrüksiyonun süresine ve şiddetine bağlıdır. Prerenal azotemide, tübüler konsantrasyon yeteneği korunur ve düşük idrar sodyum konsantrasyonu ve yüksek idrar/serum kreatinin oranı ile yansıtılır. Filtrelenmiş sodyumun fraksiyonel atılımının (*fractional excretion of filtered sodium*) (F_{ENa^+}) hesaplanması ayrıca oligüri durumunda son derece yararlı olabilir:

$$F_{ENa^+} = \frac{\text{İdrar sodyum/serum sodium}}{\text{İdrar kreatinin/serum kreatinin}} \times 100$$

Prerenal azotemili oligürik hastalarda F_{ENa^+} %1'den azdır ancak oligürik ABH'li hastalarda tipik olarak %3'ü aşar. Nonoligürik ABH'li hastalarda %1 ila %3 arasında değerler mevcut olabilir. İdrar sodyum konsantrasyonunun idrar/plazma kreatinin oranına bölünmesiyle elde edilen böbrek yetmezliği indeksi, böbrek yetmezliği teşhisi için hassas bir indekstir. Diüretiklerin kullanımı üriner sodyum atılımını artırır ve tübüler fonksiyonun bir ölçüsü olarak üriner sodyum konsantrasyonuna dayanan indeksleri geçersiz kılar. Ayrıca, birincil olarak renal vasküler yapıyı veya glomerülleri etkileyen intrinsek böbrek hastalıkları tübüler fonksiyonu etkileyebilir ve bu nedenle prerenal azotemiye benzer indekslerle ilişkilidir. Kreatinin klirensinin ölçümü rezidüel glomerüler filtrasyon hızını tahmin edebilir, ancak serum kreatinin konsantrasyonu hala yükselirken böbrek yetmezliği derecesinin altında kalabilir.

Akut Böbrek Hasarı Etyolojisi

ABH'nin nedenleri **Tablo 57-3**'te gösterilmiştir. Vakaların %50'ye yakını majör travma veya cerrahi takip eder; çoğu durumda iskemi ve nefrotoksinler sorumludur. İskemi ile ilişkili ABH,

TABLO 57-3 Akut böbrek hasarının nedenleri.

Renal iskemi
Hipotansiyon
Hipovolemi
Yetersiz kalp atım hacmi
Abdominal kompartman sendromu
Nefrotoksinler
Endojen pigmentler
Hemoglobulin (hemoliz)
Miyogloblin (crush hasarı ve yanıklardan kaynaklanan rabdomyoliz)
Radyografik kontrast ajanlar
İlaçlar
Antibiyotikler (aminoglikozidler, amfoterisin)
Nonsteroid anti-inflamatuar ilaçlar
Kemoterapötik ajanlar (sisplatin, metotreksat)
Tübüler kristaller
Ürik asit
Oksalat
Sülfonamidler
Ağır metal zehirlenmesi
Organik çözücüler
Myeloma proteinleri
Intrinsek böbrek hastalıkları
Glomerüler hastalıklar
İntersitsiyel nefrit

akut tübüler nekroz olarak adlandırılmıştır. Postiskemik ABH; açık abdominal aort anevrizması rezeksiyonu, kardiyopulmoner bypass ile kalp cerrahisi ve tıkanma sarılığını gidermek için yapılan operasyonlar gibi bazı belirli cerrahi işlemlerden sonra daha sıktır. Aminoglikozidler, amfoterisin B, radyografik kontrast boyalar, siklosporin ve sisplatin en sık görülen ekzojen nefrotoksinlerdir. Amfoterisin B, kontrast boyalar ve siklosporinin de doğrudan intrarenal vazokonstriksiyon oluşturduğu görülmektedir. Hemogloblin ve miyogloblin, sırasıyla intravasküler hemoliz ve rabdomiyoliz sırasında salındıklarında güçlü nefrotoksinlerdir. Steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar bazı hastalarda önemli bir rol oynayabilir. Prostaglandin sentezinin ikinci grup ajanlar tarafından inhibisyonu, prostaglandin aracılı renal vazodilatasyonu azaltarak karşı konulmaz renal vazokonstriksiyona fırsat verir. ABH'ye predispozan diğer faktörler arasında önceden var olan böbrek yetmezliği, ileri yaş, aterosklerotik vasküler hastalık, diyabet ve dehidratasyon bulunur.

Akut Böbrek Hasarının Etyolojisi

Böbreklerin yaralanmaya duyarlılığı, çok yüksek metabolik hızları ve potansiyel olarak toksik maddeleri konsantre etme yetenekleri ile açıklanabilir. ABH'nin patogenezi karmaşıktır ve muhtemelen hem vasküler endotelial hem de renal epitelyal (tübüler) bir temele sahiptir. Böbreğe yetersiz oksijen verilmesi, muhtemelen tetikleyici olaydır ve afferent arteriyoller daralmaya, glomerüler geçirgenlikte azalmaya, vasküler geçirgenlikte artışa, pıhtılaşmada değişikliklere, iltihaplanmaya, lökosit aktivasyonuna, doğrudan epitel hücre hasarına ve tübüler tıkanmaya yol açar. Hepsi glomerüler filtrasyonu azaltabilir. Filtrelenmiş solütlerin renal tübüllerin hasarlı kısımlarından sızması kreatinin, üre ve diğer nitrojenli atıkların yeniden emilmesine izin verebilir.

Oligürik ve Non-oligürik Akut Böbrek Hasarının Karşılaştırılması

ABH genellikle nonoligürik (idrar hacmi >400 mL/gün), oligürik (idrar hacmi <400 mL/gün) veya anürik (idrar hacmi <100 mL/gün) olarak sınıflandırılır. Nonoligürik ABH, vakaların %50'den fazlasını oluşturur. Nonoligürik ABH'li hastalar-

da idrar sodyum konsantrasyonları tipik olarak oligürik hastalardakinden daha düşüktür. Yıllarca mannitol, furosemid, "renal" dopamin dozları (1-2 mcg/kg/dk.) veya fenoldopam uygulanarak oligürik ABH'nin oligürik olmayan ABH'ye dönüştürülebileceği spekülasyonları yapıldı. Teorik olarak, idrar yapımında ortaya çıkan artış, tübüler tıkanıklığı önleyerek terapötik olabilir. Bununla birlikte, son araştırmalar, diüretik alan ABH'li hastalarda mortalitenin arttığını bulmuştur ve bir meta-analiz, mortalitede herhangi bir iyileşme veya diyaliz ihtiyacında azalma göstermemiştir; bu nedenle diüretikler ABH'li hastalara rutin olarak uygulanmamalıdır.

Akut Böbrek Hasarının Tedavisi

ABH, yoğun bakım yatışlarının yaklaşık %15'ini oluşturur. ABH için ölüm oranı ve bakım maliyeti hala yüksektir ve yönetimi öncelikle destekleyici olmalıdır. Diüretikler, geleneksel tıbbi endikasyonlar için yararlı olmaya devam etmektedir (örn. aşırı hacim yüklenmesi veya rabdomiyoliz). Glomerülofrit veya vaskülitte bağlı ABH, glukokortikoidlere yanıt verebilir. Oligürik ve anürik hastalar için standart tedavi, sıvı, sodyum, potasyum ve fosforun kısıtlanmasını içerir. Günlük ağırlık ölçümleri, sıvı tedavisini yönlendirmeye yardımcı olur. Hiponatremi su kısıtlaması ile tedavi edilebilir. Hiperkalemi, bir iyon değiştirici reçine (sodyum polistiren), glikoz ve insülin, kalsiyum glukonat veya sodyum bikarbonat verilmesini gerektirebilir. Serum bikarbonat düzeyi 15 mEq/L'nin altına düştüğünde metabolik asidoz için sodyum bikarbonat tedavisi de gerekli olabilir. Hiperfosfatemi diyetle fosfat kısıtlaması ve alüminyum hidroksit, kalsiyum karbonat veya kalsiyum asetat gibi fosfat bağlayıcıları gerektirir.

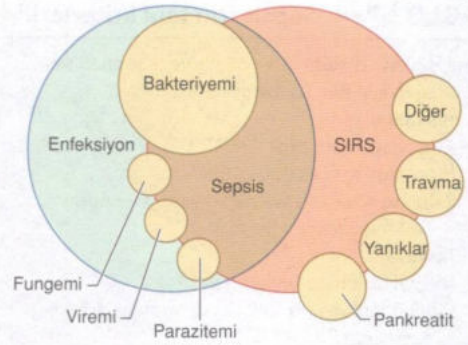
Renal atılımı olan ilaçların dozajları, tahmini glomerüler filtrasyon hızına veya ölçülen kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır. Üremik komplikasyonları tedavi etmek veya önlemek için renal replasman tedavisi kullanılabilir (bkz. Tablo 31-7). Genellikle internal juguler, subklavian veya femoral vene yerleştirilen çift lümenli bir kateter kullanılır. ABH ile ilişkili yüksek morbidite ve mortalite oranları erken diyaliz konusunun tartışılmasını sağlasa da diyaliz iyileşmeyi hızlandırmıyor gibi görünmektedir ve hipotansiyon olursa veya çok fazla sıvı çıkarılırsa böbrek hasarını şiddetlendirebilir.

Hipotansiyonla ilişkili, aralıklı hemodiyaliz, böbrek hasarını devam ettirebileceği endişesi nedeniyle, sürekli renal replasman tedavisi [*continuous renal replacement therapy* (CRRT)]; sürekli venovenöz hemofiltrasyon veya sıvıyı ve çözünenleri yavaş, kontrollü bir oranda uzaklaştıran sürekli venovenöz hemodiyaliz aralıklı “standart” hemodiyaliz hemodinamik etkilerini tolere etmeyen ABH olan, üremik kritik hastalarda kullanılmıştır. Membran pıhtı oluşumuna eğilimli olduğundan ve bu nedenle periyodik olarak değiştirilmesi gerektiğinden, CRRT ile ilgili ana sorun pahalı oluşudur. Bu sınırlamaya rağmen, birçok uzman CRRT’nin ABH’li üremik YBÜ hastalarını yönetmenin en iyi yolu olduğuna inanmaktadır. CRRT endikasyonları, oligüri ve üremiden metabolik asidoz, sıvı yüklenmesi ve hiperkalemiye kadar genişletilmektedir. Bununla birlikte, klinik deneylerin, bu kritik hastalarda aralıklı hemodiyaliz üzerinde sürekli tekniğin faydasını göstermede başarısız olduğunu not etmek gerekir.

ABH’nin üremi ile beslenme yönetimi gelişmeye devam etmektedir. Artık nefrologlar, yoğun bakım uzmanları ve beslenme uzmanları arasında, özellikle CRRT’deki hastalar için beslenmenin sağlanması ve 1 ila 1.5 g/kg/gün protein verilebileceği konusunda fikir birliği vardır.

Enfeksiyon ve Sepsis

Sepsis sendromu (Şekil 57-2) olarak adlandırılan enfeksiyona karşı sistemik inflammatuar yanıt, mutlaka bakteriyeminin olduğunu göstermez. Ayrıca, inflammatuar yanıt, ciddi enfeksiyonlara özgü değildir: Bulaşıcı olmayan hastalıklarda da benzer belirtilerle karşılaşılabılır. Sistemik inflammatuar yanıt sendromu [*systemic inflammatory response syndrome* (SIRS)] teriminin kullanımı Yoğun Bakım Derneği [*Society of Critical Care Medicine* (SCCM)], Avrupa Yoğun Bakım Derneği [*European Society of Intensive Care Medicine* (ESICM)], Amerikan Göğüs Hekimleri Derneği [*American College of Chest Physicians* (ACCP)], Amerikan Toraks Derneği [*American Thoracic Society* (ATS)] ve Cerrahi Enfeksiyon Derneği [*Surgical Infection Society* (SIS)] tarafından önerilmiştir, bu ve diğer gruplar artık sepsisli hastaların tanımlanması ve tedavisinde SIRS’ye yapılan vurgudan uzaklaşıyorlar (ESICM’ler ve SCCM’nin Sepsis ve Septik Şok için Üçüncü Uluslararası Uzlaş Tanımlarına [International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis- 3)] bakınız (Tablo 57-



ŞEKİL 57-2 Enfeksiyon, sepsis ve sistemik inflammatuar yanıt sendromu (SIRS) arasındaki ilişki. (American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine Consensus Conference’ın izniyle modifiye edilmiştir: Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. *Crit Care Med.* 1992 Jun;20(6):864-874.)

- 4). Sepsis, yatkınlık, yaralanma, enfeksiyon, yanıt ve organ işlev bozukluğuna göre sınıflandırılabilir. Şiddetli sepsis, organ fonksiyon bozukluğunu içerir. Çoklu organ işlev bozukluğu sendromu [*multiple organ dysfunction syndrome* (MODS)] terimi, iki veya daha fazla organın işlev bozukluğunu tanımlamak için önerilmiştir. Septik şok; daha spesifik olarak sistolik kan basıncı 90 mmHg’nin altında olan ve hacim resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve yaşam desteği için vazopresörler ihtiyacı duyan ve sepsis olan bir hastada akut dolaşım yetmezliği olarak tanımlanır.

SIRS Patolojisi

Bir yaralanma, enfeksiyon veya başka bir bedensel hasara karşı hafif bir sistemik inflammatuar yanıtın normal olarak koruyucu etkileri vardır. Bununla birlikte, ciddi enfeksiyonlarla ilişkili olanlar gibi, belirgin veya uzun süreli bir yanıt, yaygın organ işlev bozukluğuna neden olabilir. Gram-negatif organizmalar, enfeksiyonla ilişkili SIRS vakalarının çoğunu açıklasa da, diğer birçok enfeksiyöz ajan aynı sendromu tetikleyebilir. Bu organizmalar ya toksinler üretirler ya da bu yanıtı tetikleyen maddelerin salınmasını uyarırlar. En yaygın olarak tanınan başlatıcılar, gram-negatif bakteriler tarafından salınan lipopolisakkaritlerdir. Lipopolisakkaritler, bir O polisakkarit, bir çekirdek ve lipid A’dan oluşur. Bir endotoksin olan lipid A, bileşiklerin neredeyse her organı etkileyebilen toksisitesinden sorumludur.

TABLO 57-4 Sepsis için tanı kriterleri.^{1,2}

Enfeksiyon, ³ dökümanite edilmiş veya şüpheli, ve aşağıdakilerden bir kısmı var:
Genel bulgular
Ateş (iç (core) sıcaklık >38.3°C)
Hipotermi iç sıcaklık <36°C)
Kalp hızı >90/dk. veya >2 SD yaşa göre normal değerin üzerinde
Taşıpne
Mental durumun bozulması
Ciddi ödem veya pozitif sıvı dengesi (>20 mL/kg üzeri 24 sa.'te
Hiperglisemi (plazma glukozu >120 mg/dL veya 7.7 mmol/L) diyabet yokken
İnflamatuvar değişkenler
Lökositoz (WBC sayısı >12,000/μL)
Lökopeni (WBC sayısı <4000/μL)
Normal WBC sayısı varken >10% immatür formlar
Plazma C-reaktif protein >2 SD normal değerin üzerinde
Plazma prokalsitonin >2 SD normal değerin üzerinde
Hemodinamik değişkenler
Arteriyel hipotansiyon ⁴ (SKB <90 mmHg, MAB <70, veya SKB azalması >40 mmHg erişkinlerde veya <2 SD yaşa göre normal değerin altında)
SvO ₂ >%70 ⁴
Kardiyak indeks ⁴ >3.5 L/dk. Her m ² başına
Organ disfonksiyon değişkenleri
Arteriyel hipoksemi (PaO ₂ /FiO ₂ < 300)
Akut oligüri (idrar çıkışı <0.5 mL/kg/sa. veya 45 mmol/L en az 2 sa.)
Kreatinin artışı >0.5 mg/dL
Koagülasyon bozuklukları (INR >1.5 veya aPTT >60 sn.)
İleus (barsak sesleri yokluğu)
Trombositopeni (platelet sayısı <100,000/μL)
Hiperbilirubinemi (plazma total bilirubin >4 mg/dL veya 70 mmol/L)
Doku perfüzyon değişiklikleri
Hiperlaktatemi (>1 mmol/L)
Azalmış kapiller refil veya lekeli görünüm

¹aPTT, aktif parsiyel tromboplastin zamanı; INR, international normal ized ratio (uluslararası normalleştirilmiş oran); MAB, mean arteriyel basınç; SKB, sistolik kan basıncı; SD, standard deviation (standart sapma); SvO₂, miks venöz oksijen saturasyonu; WBC, white blood cell (beyaz küre).

²Pediyatrik grupta sepsisin tanı kriterleri inflamasyonun belirti ve bulguları yanı sıra hiper veya hipotermi ile birlikte enfeksiyondur (rektal sıcaklık >38.4°C veya <35°C), taşikardi (hipotermik hastalarda olmayabilir), ve takip eden organ fonksiyon bozukluğunun göstergelerinden en az birinin olması: baskılanmış mental durum, hipoksemi, serum laktat seviyesinde artış, veya sıçrayıcı nabız.

³Enfeksiyon, bir mikroorganizmanın neden olduğu patolojik bir süreç olarak tanımlanır.

⁴SvO₂ >%70 (normalde, %70-80) ve kardiyak indeks 3.5-5.5 çocuklarda normaldir; böylece, ne çocuklarda ne de yenidoğanlarda sepsis belirtisi olarak kullanılamaz.

(Levy MM, Fink MP, Marshall JC, et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. 2003 Apr;31(4):1250-1256.)'den izinle çoğaltılmıştır.

SIRS'yi başlatan merkezi mekanizma, sitokinlerin anormal salgılanması gibi görünmektedir. Bu düşük moleküler ağırlıklı peptitler ve glikoproteinerler, lokal ve sistemik yanıt reaksiyonları, iltihaplanma, yara iyileşmesi ve hematopoez gibi biyolojik süreçleri düzenleyen hücreler arası araçlar olarak işlev görür. Ortaya çıkan enflamatuvar yanıt, potansiyel olarak zararlı fosfolipitlerin salınmasını, nötrofillerin çekilmesini ve kompleman, kinin ve pıhtılaşma kaskadlarının aktivasyonunu içerir.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ENFEKSİYON

Enfeksiyonlar, kritik hastalığı olan hastalarda önde gelen ölüm nedenidir. Ciddi enfeksiyonlar "toplum kaynaklı" olabilir veya ilgisiz bir hastalık nedeniyle hastaneye yatıştan sonra olabilir. Hastane enfeksiyonu terimi, hastaneye yatıştan en az 48 sa. sonra gelişen hastane kaynaklı enfeksiyonları tanımlar. Nozokomiyal enfeksiyonların çoğu, hastanın endojen bakteriyel florasından kaynaklanır. Ayrıca, kritik derecede hasta olan birçok hasta, dirençli bakteri suşları tarafından kolonize olabilir. Genellikle gram negatif organizmalara bağlı olan ve tipik olarak kalıcı kateterler veya üriner obstrüksiyonla ilişkili üriner enfeksiyonlar, birçok nozokomiyal enfeksiyondan sorumludur. Kan dolaşımı ve kateterle ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarının insidansı, el yıkamaya, santral venöz kateterlerin aseptik yerleştirilmesine ve mesane kateterlerinin erken çıkarılmasına gösterilen titiz dikkat ile belirgin şekilde azalmıştır. Yatak başının rutin olarak yükseltilmesi ventilatörle ilişkili pnömonide belirgin bir azalmaya yol açmıştır. Cerrahi bölge ve diğer yara enfeksiyonları ve toplum kökenli pnömoni can sıkıcı olmaya devam etmektedir. Enteral beslenme, bağırsak boyunca bakteriyel translokasyonu azaltır ve açlık veya parenteral beslenmeye göre sepsis olasılığını azaltır (bkz. Bölüm 53).

Yaygın olarak kullanılan antibiyotiklere dirençli bakteri suşları, kritik hastalığı olan hastalarda enfeksiyonlardan sıklıkla sorumludur. Konak bağışıklığı, yalnızca bir enfeksiyonun seyrini değil, aynı zamanda enfeksiyona neden olabilecek organizma türlerini de belirlemede önemli bir rol oynar. Bu nedenle, normalde bağışıklığı yeterli hastalarda ciddi enfeksiyonlara neden olmayan organizmalar, bağışıklığı baskılanmış hastalarda yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilir (Tablo 57-5).

TABLO 57-5 Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda ciddi enfeksiyonlarla sıklıkla ilişkili patojenler

Enfeksiyon veya Yeri	Patojenler
Pnömoni	
Toplum kökenli (bağışıklığı baskılanmamış konakçı)	<i>Streptokoküs pnömonia</i> <i>Hemofilus influenza</i> <i>Moraksella kataralis</i> <i>Mikoplazma pnömonia</i> <i>Lejyonella pnömoфіlia</i> <i>Klamıdyа pnömonia</i> Metisiline dirençli <i>Stafilokoküs aureus</i> (MRSA) <i>Influenza virus</i>
Sağlık hizmeti ile ilişkili	<i>MRSA</i> <i>Psödomonas aeroginoza</i> <i>Klebsiella pnömonia</i> <i>Acinetobacter türleri</i> <i>Stenotrofomonas türleri</i> <i>L. pnömoфіlia</i>
Bağışıklığı baskılanmış konakçı	
Nötropeni	Yukarıda listelenen herhangi bir patojen <i>Aspergillus türleri</i> <i>Candida türleri</i>
Human immunodeficiency virus (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü)	Yukarıda listelenen herhangi bir patojen <i>Pnömosistis jirovecii</i> (eskiden <i>P. carinii</i>) <i>Mikobakterium tuberkülozis</i> <i>Histoplasma kapsülatum</i> Diğer mantarlar <i>Sitomegalovirüs</i>
Solid organ nakli veya kemik iliği nakli	Yukarıda listelenen herhangi bir patojen (Nakil için enfeksiyonun zamanlamasına bağlı olarak değişebilir)
Kistik fibrozis	<i>H. influenzae (erken)</i> <i>S. aureus</i> <i>P. aeroginoza</i> <i>Burkholderia sefatika</i>
Akciğer absesi	<i>Bacteroides türleri</i> <i>Peptostreptokoküs türleri</i> <i>Füsobakterium türleri</i> <i>Nocardia (bağışıklığı baskılanmış hastalar)</i> Amibik (düşündürecek maruziyet varsa)
Ampiyem	
Genellikle akut	<i>S. aureus</i> <i>S. pnömonia</i> Grup A streptokoküs <i>H. influenza</i>
Genellikle subakut veya kronik	Anaerobik bakteriler <i>Enterobakteria</i> <i>M. tuberkülozis</i>

(devam ediyor)

TABLO 57-5 Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda ciddi enfeksiyonlarla sıklıkla ilişkili patojenler (devamı).

Enfeksiyon veya Yeri	Patojenler
Menenjit	<i>S. pnömonia</i> <i>Neisseria meningitis</i> <i>Listeria monositogene</i> <i>H. influenza</i>
Yenidoğanlar	<i>Escherichia coli</i> Grup B streptokok
Cerrahi sonrası veya travma sonrası	<i>S. aureus</i> <i>Enterobakteria</i> <i>P. aeruginosa</i>
Beyin absesi	Streptokok <i>Bakteroides</i> türleri
Cerrahi sonrası veya travma sonrası	<i>Enterobakterisea</i> <i>S. aureus</i>
Bağıışıklığı baskılanmış veya HIV (human immunodeficiency virus) ile enfekte	<i>Nokardia</i> <i>Toksoplazma gondii</i>
Ensefalit	Batı Nil virüsü Herpes simpleks virüsü Arbovirüs Kuduz virüsü <i>Bartonella hensela</i>
Endocardit	<i>Streptokoküs viridans</i> <i>Enterokokküs</i> türleri <i>S. aureus</i> <i>Streptokoküs bovis</i>
İntravenöz ilaç kullanıcıları, Prosthetic kapakçık	MRSA <i>Candida</i> türleri
Catheter-associated bacteremia	<i>Candida</i> türleri <i>S. aureus</i> <i>Enterokoküs</i> türleri <i>Enterobakteria</i> <i>P. aeruginosa</i>
Piyeloneprit	<i>Enterobakteria</i> <i>E. coli</i> <i>Enterokoküs</i> türleri
(Bu grup kateter ilişkili, cerrahi sonrası)	<i>P. aeruginosa</i> <i>Asinetobakter</i> türleri

(devam ediyor)

TABLO 57-5 Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda ciddi enfeksiyonlarla sıklıkla ilişkili patojenler (devamı).

Enfeksiyon veya Bölge	Patojenler
Peritonit	
Primer veya spontan	<i>Enterobakteria</i> <i>S. pneumoniae</i> <i>Enterokoküs türleri</i> Anaerobik bakteriler (nadir)
Sekonder (barsak perforasyonu)	<i>Enterobakterisea</i> <i>Bakteroides</i> türleri <i>Enterokoküs türleri</i> <i>P. aeruginosa</i> (seyrek)
Tersiyer (barsak cerrahisi, antibiyotik ile hospitalize)	<i>P. aeruginosa</i> MRSA <i>Asinetobakter türleri</i> <i>Candida</i> türleri
Cilt yapılarında enfeksiyonlar	
Sellülit	Grup A streptokok <i>S. aureus</i> <i>Enterobakterisea</i> (diyabetik hastalar)
Dekübit ülseri	Polimikrobiyal <i>Streptokokküs piyogenes</i> <i>Enterokokküs türleri</i> <i>Enterobakteria</i> Anaerobik streptokok <i>P. aeruginosa</i> <i>S. aureus</i> <i>Bakteroides</i> türleri
Nekrotizan fasiit	<i>Streptokoküs türleri</i> <i>Clostridia</i> türleri Karışık aerobik/anaerobik bakteriler
Kas enfeksiyonu	
Miyonekroz (gazlı gangren)	<i>Clostridium perfringens</i> Diğer <i>Clostridia</i> türleri
Piyomiyozit	<i>S. aureus</i> Grup A streptokoküs Anaerobik bakteriler Gram-negatif bakteriler (nadir)
Septik şok	
Toplum-kaynaklı	<i>S. pneumoniae</i> <i>N. meningitidis</i> <i>H. influenza</i> <i>E. coli</i> Kapsisitofaj (splenektomilide)

(devam ediyor)

TABLO 57-5 Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda ciddi enfeksiyonlarla sıklıkla ilişkili patojenler (Devamı)

Enfeksiyon veya Bölge	Patojenler
Sağlık bakımı-iliskili	MRSA P. aeruginosa Asinetobakter türleri Candida türleri
Toksik şok sendromu	S. aureus Streptokoküs pnömonia türleri
Rejyonal hastalık veya özel koşullar	Riketsia türleri Ehrlikiya türleri Babesia türleri B. henselae (bağışıklığı baskılanmış alıcılarda) Yersinya pestis Fransiella tularensis Leptospira Salmonella enteritidis Salmonella typhi

(Gabrielli A, Layon AJ, Yu M. Civetta, Taylor & Kirby's Critical Care. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2009;)dan izinle yeniden yapılmıştır.

6 Kritik hastalarda sıklıkla ileri yaş, yetersiz beslenme, ilaç tedavisi, mukozal ve deri bariyerlerinin bütünlüğünün kaybı ve altta yatan hastalıklar nedeniyle konak savunması normal değildir. Bu nedenle, 70 yaş üstü, kortikosteroid tedavisi, kanser kemoterapisi, invaziv cihazların uzun süreli kullanımı, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği, kafa travması ve yanıklar nozokomiyal enfeksiyonlar için ortaya konmuş risk faktörleridir. Vücut yüzey alanının %40'ından fazlasını kapsayan yanıkları olan hastaların enfeksiyonlardan ölüm riski önemli ölçüde artmıştır. Yanık sonrası, nekrotik eskarın erken çıkarılması, ardından deri grefti ve yaranın kapatılması, immünolojik kusurları tersine çeviriyor ve enfeksiyon riskini azaltıyor gibi görünmektedir.

Nozokomiyal pnömoni vakalarına genellikle gram negatif organizmalar neden olur. Gastrik asiditenin korunması, gram negatif organizmaların midede aşırı çoğalmasını ve daha sonra orofarinkse göçünü engeller. Trakeal entübasyon tam koruma sağlamaz çünkü hastalar düzgün çalışan bir endotrakeal tüp manşonuna rağmen mide sıvısını aspire edebilir. Nebülizörler ve nemlendiriciler de enfeksiyon kaynakları olabilir. Emilemeyen antibiyotiklerle bağışağın seçici dekontaminasyo-

nu enfeksiyon insidansını azaltabilir ancak sonucu değiştirmez. Daha önce belirtildiği gibi, yatak başının 30° veya daha fazla yükseltilmesi gastroözofageal reflüyü azaltarak ventilatörle ilişkili pnömoni olasılığını azaltacaktır.

Yaralar, postoperatif ve travma hastalarında yaygın sepsis kaynaklarıdır; antibiyotik profilaksisini hemen perioperatif zamanla sınırlamak, postoperatif enfeksiyon insidansını azaltıyor gibi görünmektedir. Perfore ülser, divertikülit, apandisit ve taşsız kolesistit nedeniyle intraabdominal enfeksiyonlar, cerrahi bir işlemten iyileşmiş ya da iyileşmemiş kritik hastalarda gelişebilir. İntravas-küler kateter ilişkili enfeksiyonlara en sık Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, streptokoklar, Candida türleri ve gram-negatif basiller neden olur. Nazotrakeal tüp ile ventile edilen hastalarda bakteriyel sinüzit farkedilmemiş bir sepsis kaynağı olabilir. Antibiyotiklerin yaygın olarak uygulanması, çoğu standart antimikrobiklere dirençli mikroorganizmaların gelişmesine yol açmıştır. Clostridium difficile ("c. diff") gibi önceden nadir bulunan organizmalar ve birden çok ilaca dirençli organizmalar, artık üçüncü basamak hastanelerde hastalara bakanlar için can sıkıcı sorunlar oluşturmaktadır.

SEPTİK ŞOK

SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS *Consensus Conference* (Uzlaşım Konferansı), septik şoku, sepsisin neden olduğu; yeterli sıvı resüsitasyonuna rağmen hipotansiyon (sistolik kan basıncı <90 mm Hg, ortalama arter basıncı <60 mm Hg veya sistemik kan basıncı <40 mm Hg) olarak tanımladı.

Septik şok genellikle yetersiz doku perfüzyonu ve yaygın hücrel işlev bozukluğu ile karakterizedir. Diğer şok biçimlerinin (hipovolemik, kardiyojenik, nörojenik veya anafilaktik) tersine, septik şoktaki hücrel işlev bozukluğu mutlaka hipoperfüzyonla ilişkili değildir. Bunun yerine, hücrel ve mikrosirkülasyon seviyelerindeki metabolik bloklar, hücrel oksidasyonun bozulmasına katkıda bulunabilir. 2016'da Üçüncü Uluslararası Sepsis ve Septik Şok Konsensüs Tanımları (*International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock*) tarafından seçilen farklı bir tanım, sepsis tanısında organ disfonksiyonunun rolünü vurgularken, sistemik inflamasyonun rolünü tek başına vurgulamadı. Şu anda SIRS ile ilgili tartışmayı kimin kazanacağı belli değil! Bu arada, yalnızca mental durum değişikliği (Glasgow Koma Skalası skoru <15), takipne (solunum hızı ≥ 20 /dk) ve hipotansiyon (sistolik kan basıncı ≤ 100 mmHg)) kullanılarak qSOFA [hızlı Sepsis ile ilişkili Organ Yetmezliği Değerlendirmesi (*quick Sepsis-related Organ Failure Assessment*)] skoru maksimum 3 skoru ve minimum 0 skoru, enfeksiyon şüphesi olan ve kötü sonuç için daha büyük risk altında olan hastaları belirlemek için giderek daha fazla kullanılmaktadır.

Patofizyoloji

Şiddetli veya uzun süreli sistemik inflamasyona neden olan enfeksiyöz bir süreç septik şokla sonuçlanabilir. Hastanede yatan hastalarda septik şok en sık genitoüriner sistem veya akciğerlerdeki gram-negatif enfeksiyonlardan sonra görülür. Şiddetli sepsis vakalarının %50'ye kadarında, kandan hiçbir organizma kültürü yapılamaz. Hipotansiyon; yaygın kapiller sızıntı nedeniyle dolaşımdaki intravasküler hacmin azalmasından kaynaklanır. Hastalarda ayrıca sepsise bağlı miyokard depres-

yonu da olabilir. Trombositlerin aktivasyonu ve pıhtılaşma, doku kan akışını daha da tehlikeye atarak fibrin-trombosit agregatlarına yol açabilir. ARDS kaynaklı hipoksemi, doku hipoksisini şiddetlendirir. Pulmoner dolaşımda vazoaktif maddelerin salınması ve mikrotrombüs oluşumu pulmoner vasküler direnci artırır.

Hemodinamik Değişkenler

Septik şoklu hastalarda dolaşım genellikle hiperdinamik veya hipodinamik olarak tanımlanır. Gerçekte her ikisi de aynı süreci temsil eder, ancak neyi ifade ettikleri önceki kardiyak fonksiyona, intravasküler hacime ve hastanın yanıtına bağlıdır.

7 Kanın sistemik olarak birikmesi ve sıvının dokulara transüstasyonu sepsis hastalarında göreceli hipovolemiye neden olur. Hiperdinamik septik şok, normal veya yüksek kalp debisi ve ciddi şekilde azalmış sistemik vasküler direnç ile karakterizedir. Azalmış miyokardiyal kontraktilete, belirgin şekilde artmış kalp debisi olan hastalarda bile ekokardiyografi ile sıklıkla gösterilebilir. Karışık venöz oksijen satürasyonu, hipoksemi yokluğunda karakteristik olarak artar ve muhtemelen artmış kardiyak debiyi ve oksijen kullanımındaki hücrel metabolik bozukluğu yansıtır. Septik şoklu hastalar, dolaşımdaki yeterli kan hacmine rağmen ortalama arteriyel basıncı 65 mmHg veya daha yüksek tutmak için genellikle vazopresör desteğine ihtiyaç duyarlar ve serum laktat düzeyleri 2 mmol/L'den yüksektir.

Düşük veya normal sistemik vasküler direnç ile azalan kalp debisinin genellikle şokun ilerleyen dönemlerinde görüldüğü kabul edilirdi. Bu görüş yanlıştır. Şiddetli hipovolemik hastalarda ve altta yatan kalp hastalığı olanlarda görülmeye olasılığı daha yüksektir. Miyokard depresyonu belirgindir. Bu hastalarda mikst venöz oksijen satürasyonu azalır. Pulmoner hipertansiyon genellikle belirgindir ve sağ ventrikül disfonksiyonuna katkıda bulunabilir.

Klinik Bulgular

Septik şokun klinik belirtileri, enfektif ajandan ziyade birincil olarak konak yanıtıyla ilişkili gibi görünmektedir. Septik şok klasik olarak ani başlayan titreme, ateş, mide bulantısı (ve sıklıkla kusma),

mental durumda azalma, taşipne, hipotansiyon ve taşikardi ile ortaya çıkar. Hasta kızarıklık görünebilir ve sıcak (hiperdinamik) hissedebilir veya soğuk ve sıklıkla siyanotik ekstremitelerle (hipodinamik) solgun hissedebilir. Yaşlı, güçten düşmüş hastalarda ve bebeklerde tanı ölçütleri genellikle daha az belirgindir ve hipotermi görülebilir.

Prematüre hücre formlarına sola kayma ile lökositoz tipiktir, ancak kötü bir işaret olan lökopeni, şiddetli sepsis ile görülebilir. Progresif metabolik (genellikle laktik) asidoz, eşlik eden respiratuvar alkaloz ile kısmen kompanse edilebilir. Yüksek laktat seviyeleri, hem zayıf doku perfüzyonundan kaynaklanan artan üretimi hem de karaciğer ve böbrekler tarafından azalan alımı yansıtır. Hipoksemi, ARDS'nin başlangıcının habercisi olabilir. Hipovolemi ve hipotansiyon, sıklıkla ABH'ye ilerleyen oligüriye yol açabilir. Serum aminotransferazlarındaki ve bilirubindeki yükselmeler hepatik disfonksiyona bağlıdır. İnsülin direnci homojen olarak mevcuttur ve hiperglisemi üretir. Trombositopeni yaygındır ve sıklıkla sepsisin erken bir belirtisidir. Dissemine intravasküler pıhtılaşma [*disseminated intravascular coagulation* (DIC)]'ın laboratuvar kanıtı sıklıkla mevcuttur, ancak nadiren kanama ile ilişkilidir. Gastrik mukozada stres ülserleri yaygındır. Solunum ve böbrek yetmezliği septik hastalarda önde gelen ölüm nedenleridir.

Nötropenik hastalarda (mutlak nötrofil sayısı 500/ μ L), ülsere olabilen ve gangrene dönüşebilen (ektima gangrenosum) cilt lezyonları gelişebilir. Bu lezyonlar genellikle *Pseudomonas* sepsismi ile ilişkilidir, ancak diğer organizmalardan da kaynaklanabilir. Perirektal apseler, çok az görülen bulgusu olan nötropenik hastalarda çok hızlı gelişebilir; bilinçli hastalar sadece perirektal ağrı bildirebilir.

Tedavi

Septik şok, acil müdahale gerektiren tıbbi bir acil durumdur. Tedavi üç aşamalıdır: (1) uygun ve zamanında intravenöz antibiyotiklerle enfeksiyonun kontrolü ve ortadan kaldırılması, apselerin boşaltılması, nekrotik dokuların debridmanı ve enfekte yabancı cisimlerin çıkarılması; (2) intravenöz sıvılar ve inotropik ve vazopresör ajanlarla yeterli perfüzyonun sağlanması; ve (3) ARDS, böbrek

yetmezliği, gastrointestinal kanama ve DIC gibi komplikasyonların destekleyici tedavisi.

Antibiyotik tedavisi genellikle patojenler tespit edilmeden önce ancak yeterli kültürler (genellikle kan, idrar, yaralar ve balgam) alındıktan sonra başlatılır. Kültürlerin sonuçları ve antibiyotik duyarlılık testlerinin sonuçları beklenirken, genellikle iki veya daha fazla antibiyotikle kombinasyon tedavisi endikedir. Seçim, kişinin tedavi gördüğü merkezde hangi organizmaların en sık görüldüğüne bağlıdır. Tarihe ve fizik muayeneye bağlı olarak ilave teşhis çalışmaları (örn. torasentez, parasentez, lomber ponksiyon veya görüntüleme) gösterilebilir.

Bağıışıklığı baskılanmış hastalarda ampirik antibiyotik tedavisi, genellikle bağışıklık bozukluğuyla ilişkili patojenlere dayanmalıdır (bkz. **Tablo 57-5**). İntravasküler kateterle ilişkili bir enfeksiyondan şüpheleniliyorsa vankomisin eklenir. Rektal apsedan şüpheleniliyorsa nötropenik hastalara klindamisin veya metronidazol verilebilir. Birçok klinisyen, bağışıklığı baskılanmış bir hastanın antibiyotik tedavisine rağmen ateşi devam ediyorsa, olası bir mantar enfeksiyonu için tedavi başlatır. Nötropeni süresini kısaltmak için granülosit koloni uyarıcı faktör veya granülosit makrofaj koloni uyarıcı faktör kullanılabilir; refrakter gram negatif bakteriyemide bazen granülosit transfüzyonu kullanılabilir. Göğüs radyografisindeki yaygın interstisyel infiltratlar olağan dışı bakteriyel, parazitik veya viral patojenleri düşündürülebilir; Birçok klinisyen bu gibi durumlarda trimetoprim-sülfametoksazol ve eritromisin ile ampirik tedavi başlatır. Bir radyografideki nodüler infiltratlar, fungal pnömoniyi düşündürür ve antifungal tedavi gerektirebilir. Kemik iliği veya solid organ nakli sonrası 1 ayı geçen septik hastalarda, antiviral tedavi düşünülmelidir. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konsültasyon yapmak faydalı olacaktır.

Genel olarak, tedavi en son yönergeleri takip etmelidir. Yetersiz perfüzyonun varlığı, kan laktatının ölçülmesiyle belirlenir. Hedefe yönelik sıvı tedavisi de geçmişte birçok grup tarafından önerildi, ancak çok sayıda randomize klinik çalışma, septik şokta faydasını göstermemiştir. Şimdi, çoğu yazar sıvı resüsitasyonu ve invaziv izleme için daha kısıtlı bir yaklaşım önermektedir. Özellikle kalp debisi ve santral venöz oksijen satürasyonu

hedeflerin altında olduğunda, hemoglobin düzeylerini en az 8 g/dL tutmak için eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapılır. Dikkat çeken “üçüncü boşluk” uzun süredir septik şokun özelliği olarak kabul ediliyor, ancak şu anda üçüncü boşluğun gerçek varlığı ve büyük hacimlerde intravenöz sıvı verilmesinin neden mi yoksa tedavi mi olduğu konusunda tartışmalar var. Kolloid solüsyonlar, kristaloid solüsyonlara kıyasla intravasküler hacmi daha hızlı geri kazandırır, ancak bunun dışında kanıtlanmış fazladan bir fayda sağlamaz. **Vazopresör tedavisi genellikle, intravenöz sıvıların uygulanmasını takiben hipotansiyon (ortalama arter basıncı <65 mm Hg) veya yüksek kan laktat seviyeleri devam ederse başlatılır.** Norepinefrin tercih edilir; Pozitif inotropik ilaçlar (örn. epinefrin), yeterli hacim resüsitasyonuna rağmen norepinefrin “başarısız olduğunda” endikedir. Kan şekeri, 180 mg/dL’nin altında bir hedef değer koyularak bu sınırdan kontrol edilmelidir. Norepinefrinle birlikte epinefrine dirençli hipotansiyonu olan hastalarda, kan basıncını iyileştirmek için vazopressin uygulanabilir. Şiddetli asidoz inotropiklerin etkinliğini azaltabilir ve bu nedenle refrakter hipotansiyonu olan hastalarda bikarbonat veya THAM infüzyonu ile düzeltilmelidir (pH >7.20). Dopamin veya fenoldopamin “böbrek” dozları idrar çıkışını artırabilir ve klinisyenlere güven verebilir, ancak böbrek fonksiyonunu veya hasta sonuçlarını iyileştirmez veya korumaz. Septik şokta nalokson, fibronektin, pıhtılaşma kaskadının inhibitörleri ve lipopolisakarite karşı yönlendirilen monoklonal antikörlerle ilgili klinik deneyler, hep aynı şekilde hayal kırıklığı yaratmıştır.

Gastrointestinal Kanama

Akut gastrointestinal kanama, yoğun bakım ünitesine kabulün yaygın bir nedenidir. İleri yaş (>60 yaş), eşlik eden hastalıklar, hipotansiyon, belirgin kan kaybı (>5 ünite) ve tekrarlayan kanamalar mortalite artışı ile ilişkilidir. Yönetim, resüsitasyon ve kanama bölgesinin hızlı bir şekilde belirlenmesi ile başlar. Klinisyen üst ve alt gastrointestinal kanamayı ayırt etmelidir. Hematemez öyküsü, Treitz ligamanının proksimalinde kanama olduğunu gösterir. Melena sıklıkla çekumun proksimalinde kanamayı gösterir. Hematokezya (rektumdan par-

lak kırmızı kan gelmesi), ya çok hızlı üst gastrointestinal kanamayı (muhtemelen hipotansiyon ile bağlantılıdır) ya da daha yaygın olarak alt gastrointestinal kanamayı gösterir. Kestane rengi dışkının varlığı genellikle kanamayı distal ince bağırsak ile sağ kolon arasındaki alana lokalize eder.

En az bir, büyük çaplı, intravenöz kanül yerleştirilmeli ve laboratuvar analizi ve crossmatch için kan gönderilmelidir. Sıvı resüsitasyon kılavuzları Bölüm 51’de tartışılmaktadır. Seri hemoglobin veya hematokrit ölçümleri, devam eden kanama sırasında akut kan kaybını doğru şekilde yansıtmayabilir. Nazogastrik tüpün yerleştirilmesi, parlak kırmızı kan veya “kahve telvesi” gibi görünen materyalin aspire edilebilmesi durumunda üst gastrointestinal kaynağı belirlemeye yardımcı olabilir; Bununla birlikte, kanın aspire edilememesi, bir üst gastrointestinal kaynağı ekarte etmez.

Üst Gastrointestinal Kanama

Nazogastrik tüp yoluyla lavaj, kanama hızının değerlendirilmesine yardımcı olabilir ve özofagogastroduodenoskopiye [esophagogastroduodenoscopy (EGD)] kolaylaştırabilir. Kanamanın nedenini teşhis etmek için mümkün olduğunda EGD yapılmalıdır. Kanama yeri endoskopi ile görünlenebiliyorsa arteriyografi yapılmalıdır. Kanaması olan hastalara seçmeden bakıldığında; üst gastrointestinal kanamanın daha yaygın nedenleri, azalan olasılık sırasına göre duodenal ülser, gastrik ülser, eroziv gastrit ve özofagus varisleridir. Eroziv gastrit stres, alkol, aspirin, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar ve kortikosteroidlere bağlı olabilir. Üst gastrointestinal kanamanın daha az yaygın nedenleri arasında anjiyodisplazi, eroziv özofajit, Mallory-Weiss yırtığı, mide tümörü ve aortoenterik fistül bulunur.

Hem girişimsel endoskopi hem de girişimsel arteriyografi, peptik ülserlerden (gastrik veya duodenal) kanamayı bulmak ve durdurmak için terapötik olarak kullanılabilir. Cerrahi (veya giderek artan bir şekilde girişimsel radyoloji) genellikle şiddetli kanama (>5 ünite) ve tekrarlayan kanama için endikedir. H₂-reseptör blokörleri ve proton pompası inhibitörleri kanamayı durdurmada etkisizdir ancak yeniden kanama olasılığını azaltabilir. Eroziv gastritin önlenabilirliği tedavi edilmesinden daha iyidir. Proton pompası in-

hibitörleri, H₂-reseptör blokerleri, antasitler ve sukralfat profilaksi için etkilidir. Bununla birlikte, proton pompası inhibitörlerinin aşırı kullanımı, hastanede edinilmiş pnömoni insidansında artış ile ilişkilidir. Veriler, 48 sa.'ten uzun süre mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan veya koagülopatisi olan hastaların profilaksiden en fazla faydayı elde ettiğini göstermektedir. Profilaksiden göreceli olarak fayda gören diğer hasta grupları arasında ABH, sepsis, karaciğer yetmezliği, hipotansiyon, travmatik beyin hasarı, önceden gastrointestinal kanama öyküsü, yakın zamanda büyük cerrahi geçirmiş olanlar veya yüksek doz kortikosteroid tedavisi alanlar yer alır.

Kanama başladıktan sonra genellikle embolizasyon veya pıhtılaşma dışında spesifik bir tedavi yoktur. Girişimsel endoskopi veya girişimsel anjiyografi, kan naklini, yeniden kanamayı, hastanede kalış süresini ve acil ameliyat ihtiyacını azaltır. Balon tamponad (Sengstaken–Blakemore, Minnesota veya Linton tüpleri) varis kanamasında yardımcı tedavi olarak kullanılabilir, ancak hava yolunu aspirasyona karşı korumak için genellikle eş zamanlı endotrakeal entübasyon gerektirir.

Alt Gastrointestinal Kanama

Alt gastrointestinal kanamanın yaygın nedenleri arasında divertiküler hastalık, anjiyodisplazi, neoplazmalar, inflamatuvar bağırsak hastalığı, iskemik kolit, enfeksiyöz kolit ve anorektal hastalık (hemoroid, fissür, fistül) yer alır. Muayene ve sigmoidoskopi genellikle daha uzak lezyonları teşhis edebilir. Kolonoskopi genellikle kesin tanıya izin verir (özellikle daha proksimal kanama bölgeleri için) ve genellikle terapötik olarak yararlıdır. Girişimsel endoskopi veya girişimsel anjiyografi, sebat eden kanama için ilk seçenektir. Cerrahi tedavi şiddetli veya tekrarlayan kanamalar için uygundur.

Deliryum

Geçmişte, kritik hastalığı ve deliryumu olan hastalar, tipik olarak mekanik olarak zaptedilir ve yatıştırıcı veya paralize edici ilaçlar veya her ikisi birden verilirdi. Tüm bu yaklaşımlar olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmiştir. Kısıtlamalar yalnızca hastayı korumak için son çare olarak kullanılmadıkça insanlık dışıdır. Propofolün uzun süreli kullanımı özellikle çocuklarda “*propofol infüzyon*

sendromu”na yol açmıştır. Nöromusküler blokerlerin uzun süreli kullanımı, kritik hastalık miyopatisi ile ilişkilendirilmiştir. Neyse ki, sedasyon için geliştirilmiş ilaçlar (örn. deksmedetomidin) daha etkilidir ve daha az yan etkiye sahiptir.

Post-Travmatik Stres Bozukluğu

Hem hayatta kalan hastalar hem de bakıcılar, yoğun bakım ünitesinde olmayı stresli bulmaktadır. Bu endişeler giderek artan klinik çalışma ve araştırmalara konu olmaktadır. Post-travmatik stress bozukluğu, COVID-19 salgını sırasında bakıcılar için özel bir sorun olmuştur.

Yaşam Sonu Bakımı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm, birçok insan için tabudur. Amerikalıların çoğu vasiyet ya da vasiyetlere, emlak planlamasına ve vergilere katılmakla birlikte yetişkin nüfusun %15'inden azı yaşamı destekleme önlemlerine ilişkin kısıtlamalar hakkında önceden kararlar verebilmiştir. Yine de anketler, sürekli olarak evde, onurlu, rahat ve huzurlu bir ölümün yaygın olarak tercih edildiğini ve hastanede, özellikle de yoğun bakımda ölmekten kaçınmak için genel olarak aynı isteğin paylaşıldığını gösteriyor.

Ne yapılacağına dair ikilem; semptomlardan kurtularak daha fonksiyonel ve daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmek isteyen, ancak komplikasyonlar yaşadıktan sonra artık yaşamı sürdürmek için destekleyici önlemlere ihtiyaç duyan ve hedeflerine ulaşma olasılığı çok düşük olan bir cerrahi operasyon söz konusu olduğunda özellikle can sıkıcıdır. Bazı hekimler bu tür durumları insancıl, düşmanca olmayan bir şekilde tartışmayı ve beklentileri karşılanmayan aile üyelerinin ve arkadaşların suçlamalarını, öfkelerini ve çaresizliklerini ele almayı zor bir iş olarak değerlendirir. İyi iletişim becerileri temel konudur. Aile, arkadaşlar ve tüm bakıcılarla iletişim zamanında, tutarlı (sözcü olarak yalnızca bir hekimin görev yapması büyük avantajlar sağlar), doğru, meslekten olmayan kişiler için açık, diktatörce olmadan tavsiye niteliğinde, hasta için en iyisine odaklanılmış ve hastanın istekleri ile

uyumlu olmalıdır. Zaman içinde aşamalı, kademe- li bir yaklaşım, aile üyelerine ve arkadaşlara bilgiyi sindirmeleri, kötü haberlere ilk tepkilerini aşmaları ve yoğun desteği geri çekmek gibi zor bir karar vermeleri için zaman tanır. Son olarak, burada ilgili olan iki etik ilkeyi tanımak önemlidir. Birincisi, çift etki ilkesidir. Tüm tıbbi müdahalelerin potansiyel faydaları olduğu kadar getirdiği külfetler ve riskleri de vardır. Ağrı ve ajitasyon için gerekli olan morfin veya yatıştırıcı ilaç dozları, istenmeyen yan etkilere neden olursa, ölümle sonuçlansa bile kabul ederiz. Bu ötenazi değildir. İkinci ilke, tıbbi tedavilerin ve müdahalelerin geri çekilmesi- nin, onları durduraktan farklı olmadığıdır: Her ikisi de hastanın özerkliğine saygı duyarak yapılabilir. Yaşamın sonunda bir kalp atışını desteklemek için kahramanca önlemlerin zorunlu olmadığına dair geniş bir dini fikir birliği de vardır.

OLGU TARTIŞMASI

Bilinci Kapalı Genç Kadın

Bilinç ve uyanıklığı azalan 23 yaşında genç bir kadın hasta, yavaş solunum (7 solunum/dk.) şikayeti ile hastaneye getiriliyor. Kan basıncı 90/60 mmHg ve nabız 90 atım/dk. Evde yatağında, ve yanında boş diazepam şişeleri, hidrokodonlu asetaminofen ve fluoksetin ile bulundu.

Aşırı doz ilaç alımı teşhisi nasıl yapılır?

Aşırı dozda ilaç alındığına ilişkin olası teşhis; genellikle öyküden, dolaylı kanıtlardan ve tanıklardan yapılmalıdır. Belirtiler ve semptomlar yardımcı olmayabilir. Şüpheli aşırı dozda ilaç veya zehir alımının doğrulanması genellikle vücut sıvılarında, şüpheli ajan için geç sonuç veren laboratuvar testlerini gerektirir. Kasıtlı aşırı doz alımı (kendi kendini zehirleme) en yaygın mekanizmadır ve tipik olarak depresyonda olan genç erişkinlerde ortaya çıkar. Birden fazla ilacın yutulması yaygındır. Benzodiazepinler, antidepresanlar, aspirin, asetaminofen ve alkol en sık alınan ajanlardır. Kaza sonucu aşırı doz alınması sıklıkla intravenöz uyuşturucu bağımlılarında ve çocuklarda görülür. Yaygın olarak kötüye kullanılan maddeler arasında opioidler, uyarıcılar (kokain ve

metamfetamin) ve halüsinojenler [ketamin ve fensiklidin (PCP)] bulunur. Daha küçük çocuklar, her tür güvenli olmayan ilaca ek olarak, ara sıra kazayla yakıcı ev tipi alkaliler (örn. kanalizasyon temizleyiciler), asitler ve hidrokarbonlar (örn. petrol ürünleri) alırlar. Organofosfat zehirlenmesi (paration ve malation) genellikle yetişkinlerde tarımsal maruziyetten sonra ortaya çıkar. Daha seyrek olarak da doz aşımı ve zehirlenme cinayete teşebbüste ortaya çıkar.

Bu hastanın yönetiminde doğru adımlar nelerdir?

Alınan ilacın veya zehirin türü ne olursa olsun, ilk destekleyici bakımın ilkeleri aynıdır. Yeterli ventilasyon ve oksijenasyon ile havayolu açıklığı sağlanmalıdır. Aksi bir durum kontrendike olmadıkça, normal arteriyel saturasyonu korumak için oksijen tedavisi uygulanmalıdır. Hipovenilasyon ve baskılanmış havayolu refleksleri, trakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon gerektirir. Pek çok klinisyen, bir tanı konulana kadar tüm bilinci baskılanmış veya komadaki hastalara rutin olarak nalokson (2 mg'a kadar), dektroz %50 (50 mL) ve tiamin (100 mg) intravenöz olarak uygular; bu, sırasıyla opioid doz aşımı, hipoglisemi ve Wernicke-Korsakoff sendromunu dışlamaya veya tedavi etmeye yardımcı olabilir. Glikoz değerinin ölçülmesinin sonucunda glikoz gerekmediği gösterildiğinde dektroz atlanabilir. Bu hastada, naloksondan önce entübasyon yapılmalıdır çünkü solunum depresyonu muhtemelen hem hidrokodon hem de diazepamdan kaynaklanmaktadır. Kan, idrar ve mide sıvısı örnekleri alınmalı ve toksikoloji taraması için gönderilmelidir.

Kan ayrıca rutin hematolojik ve kimyasal deney çalışmaları (karaciğer fonksiyonu dahil) için gönderilir. İdrar genellikle mesane kateterizasyonundan sonra elde edilir ve mide sıvısı bir nazogastrik tüpten aspire edilebilir; ikincisi pulmoner aspirasyonu önlemek için entübasyondan sonra yerleştirilmelidir. Alternatif olarak kusturucu madde, bilinçli kişilerde ilaçlar için test edilebilir.

Hastada açıkça pulmoner ödem olmadığı sürece hipotansiyon genellikle intravenöz sıvılarla tedavi edilmelidir; bazı durumlarda inotrop veya vazopresör gerekebilir. Nöbet aktivitesi, hipoksinin veya bir ilacın (trisiklik antidepresanlar) veya zehirin farmakolojik et-

kisinin sonucu olabilir. Güçlü bir antikonvülzan olan diazepam aldığı için bu hastada nöbet aktivitesi olası değildir.

Flumazenil uygulanmalı mıdır?

Genel olarak; flumazenil hem benzodiazepin hem de antidepresan doz aşımına uğramış ve nöbet öyküsü olan hastalara uygulanmalıdır. Benzodiazepinin antikonvülzan etkisinin geri çevrilmesi, bu gibi durumlarda nöbet aktivitesini hızlandırabilir. Ayrıca nalokson ve opioidlerde olduğu gibi flumazenilin yarı ömrü benzodiazepinlerden daha kısadır. Bu nedenle genellikle, benzodiazepin etkisi geçene, hastanın bilinci yerine gelene ve solunum depresyonu düzelene kadar hastanın ventile edilmesi tercih edilir.

Başka antidotlar verilmeli midir?

Hastanın; ayrıca bilinmeyen miktarda asetaminofen (parasetamol) alması nedeniyle, N-asetil sistein (NAC; Mucomyst) verilmesi düşünülmelidir. Asetaminofen toksisitesi, hepatik glutatyonun tükenmesinden kaynaklanan toksik metabolik ara ürünlerin birikmesi sonucunda gelişir. Hepatik toksite genellikle 140 mg/kg'dan fazla asetaminofen alınması ile ilişkilidir. NAC, bir sülfidril donörü olarak hareket ederek ve hepatik glutatyon seviyelerini eski haline getirerek hepatik hasarı önler. Hastanın toksik dozda asetaminofen aldığından şüpheleniliyorsa, plazma asetaminofen düzeyleri bakılmadan önce NAC başlangıç dozu (140 mg/kg oral veya nazogastrik tüpten) uygulanmalıdır; ölçülen plazma düzeyine göre ek dozlar verilir. Hasta; oral veya gastrik NAC uygulamasını tolere edemiyorsa, hamileyse veya hepatotoksitesite riski yüksekse, NAC intravenöz olarak verilmelidir.

Hangi önlemler ilaç toksisitesini sınırlayabilir?

Toksitesite, ilaç emilimini azaltarak veya eliminasyonu artırarak azaltılabilir. Yutulan bir maddenin gastrointestinal emilimi, mide içeriğini boşaltarak ve aktif kömür uygulayarak azaltılabilir. Her iki yöntem de yuttuktan sonra 12 sa'e kadar etkili olabilir. Hasta entübe ise, pulmoner aspirasyonu önlemek için mide

dikkatlice yıkanır. Bilinci açık hastalarda 30 mL ipeka şurubu (bir çocukta 15 mL) ile kusma indüklenebilir. Yüksek aspirasyon riski ve kötüleşen mukozal hasar nedeniyle mide yıkama ve kusmanın uyarılması genellikle kostik maddeler veya hidrokarbonlar alan hastalarda kontrendikedir. Aktif kömür, 1 ila 2 g/kg, ağızdan veya bir seyreltici ile nazogastrik tüp yoluyla uygulanır. Kömür, bağırsaktaki çoğu ilacı ve zehiri geri dönüşümsüz bir şekilde bağlayarak dışkıyla atılmalarını sağlar. Aslında kömür, bağırsak ve dolaşım arasında negatif bir difüzyon gradyanı oluşturarak ilacın veya zehirin vücuttan etkili bir şekilde çıkarılmasına izin verebilir. Trisiklik antidepresan doz aşımı için serumun sodyum bikarbonat ile alkalileştirilmesi faydalıdır çünkü pH'ı artırarak protein bağlanması artırılır; nöbetler meydana gelirse, alkalileştirme asidoza bağlı kardiyotoksisiteyi önler.

Başka hangi yöntemler ilaç eliminasyonunu artırabilir?

İlaç eliminasyonunu artırmanın en kolay yöntemi zorlu diürezdir. Ne yazık ki, bu yöntem, proteinlere yüksek oranda bağlanan veya dağılım hacmi büyük olan ilaçlar için sınırlı kullanıma sahiptir. Salin ile birlikte furosemid veya mannitol kullanılabilir. Alkali (sodyum bikarbonat) ile birlikte uygulama, salisilatlar ve barbitüratlar gibi zayıf asidik ilaçların eliminasyonunu artırır; idrarın alkalizasyonu, bu ilaçların iyonize formlarını renal tübüllerde tutar ve idrarla eliminasyonu artırır. Hemodiyaliz genellikle agresif destekleyici tedaviye rağmen kötüleşmeye devam eden şiddetli toksitesite olan hastalar içindir.

WEB SİTELERİ

- Acute Kidney Injury Network. <http://www.akinet.org/>
- American Association of Poison Control Centers. <http://www.aapcc.org/>
- American Heart Association. http://cpr.heart.org/AHA/ECC/CPRandECC/ResuscitationScience/Guidelines/UCM_473201_Guidelines.jsp
- Quick Sepsis-Related Organ Function Assessment. <http://www.qsofa.org/>

SOFA calculator. <http://clincalc.com/IcuMortality/SOFA.aspx>

Surviving Sepsis campaign. <http://www.survivingsepsis.org/>

OKUMA ÖNERİLERİ

- Andrews LJ, Benken ST. COVID-19: ICU delirium management during SARS-CoV-2 pandemic-pharmacological considerations. *Crit Care*. 2020;24:375.
- Aslakson RA, Curtis JR, Nelson JE. The changing role of palliative care in the ICU. *Crit Care Med*. 2014;42:2418.
- Botti C, Lusetti F, Peroni S, et al. The role of tracheotomy and timing of weaning and decannulation in patients affected by severe COVID-19. *Ear Nose Throat J*. 2021;100(2_suppl):116S.
- Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al; Surviving Sepsis Campaign Guidelines Committee including the Pediatric Subgroup. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2012. *Crit Care Med*. 2013;41:580.
- Finsterer J. Neurological perspectives of neurogenic pulmonary edema. *Eur Neurol*. 2019;81:94.
- Grigoris AM, Mathews KS, Benka-Coker WO, et al. Long-term acute care hospitals extend ICU capacity for COVID-19 response and recovery. *Chest*. 2021;159:1894.
- Hasan Z. A review of acute respiratory distress syndrome management and treatment. *Am J Ther*. 2021;28:e189.
- Kim L, Garg S, O'Halloran A, Whitaker M, et al. Risk factors for intensive care unit admission and in-hospital mortality among hospitalized adults identified through the US Coronavirus disease 2019 (COVID-19)-associated hospitalization surveillance network (COVID-NET). *Clin Infect Dis*. 2021;72:e206.
- Leisman DE, Deutschman CS, Legrand M. Facing COVID-19 in the ICU: vascular dysfunction, thrombosis, and dysregulated inflammation. *Intensive Care Med*. 2020;46:1105.
- Levey AS, James MT. Acute kidney injury. *Ann Intern Med*. 2017;167:ITC66.
- Liu R, Wang J, Zhao G, Su Z. Negative pressure pulmonary edema after general anesthesia. *Medicine (Baltimore)*. 2019;98:e15389.
- Menk M, Estenssoro E, Sahetyat SK, et al. Current and evolving standards of care for patients with ARDS. *Intensive Care Med*. 2020;46:2157.
- Michalsen A, Sadovnikoff N. *Compelling Ethical Challenges in Critical Care and Emergency Medicine*. Springer; 2020.
- Musick S, Alberico A. Neurologic assessment of the neurocritical care patient. *Front Neurol*. 2021;12:588989.
- Oropello JM, Pastores SM, Kvetan V. *Critical Care*. McGraw-Hill/Lange; 2017.
- Seymour CW, Liu VX, Iwashyna TJ, et al. Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315:762. Erratum in: *JAMA*. 2016;315:2237.
- Sharif S, Owen JJ, Upadhye S. The end of early goal-directed therapy? *Am J Emerg Med*. 2016;34:292.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus definitions for sepsis and septic shock (Sepsis-3). *JAMA*. 2016;315:801.
- Vijayan A. Tackling AKI: prevention, timing of dialysis and follow-up. *Nat Rev Nephrol*. 2021;17:87.
- Vincent J-L, Abraham E, Kochanek P, et al, eds. *Textbook of Critical Care*. 7th ed. Elsevier Saunders; 2017.

